REPUBLIQUE TUNISIENNE

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université de Carthage
Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie

Projet de fin d'année

Filière : Chimie Industrielle
Niveau : 4ème Année

OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE D'UNE CELLULE D'ÉLECTROLYSE POUR LA PRODUCTION DE L'HYDROGÈNE VERT

Réalisé par :

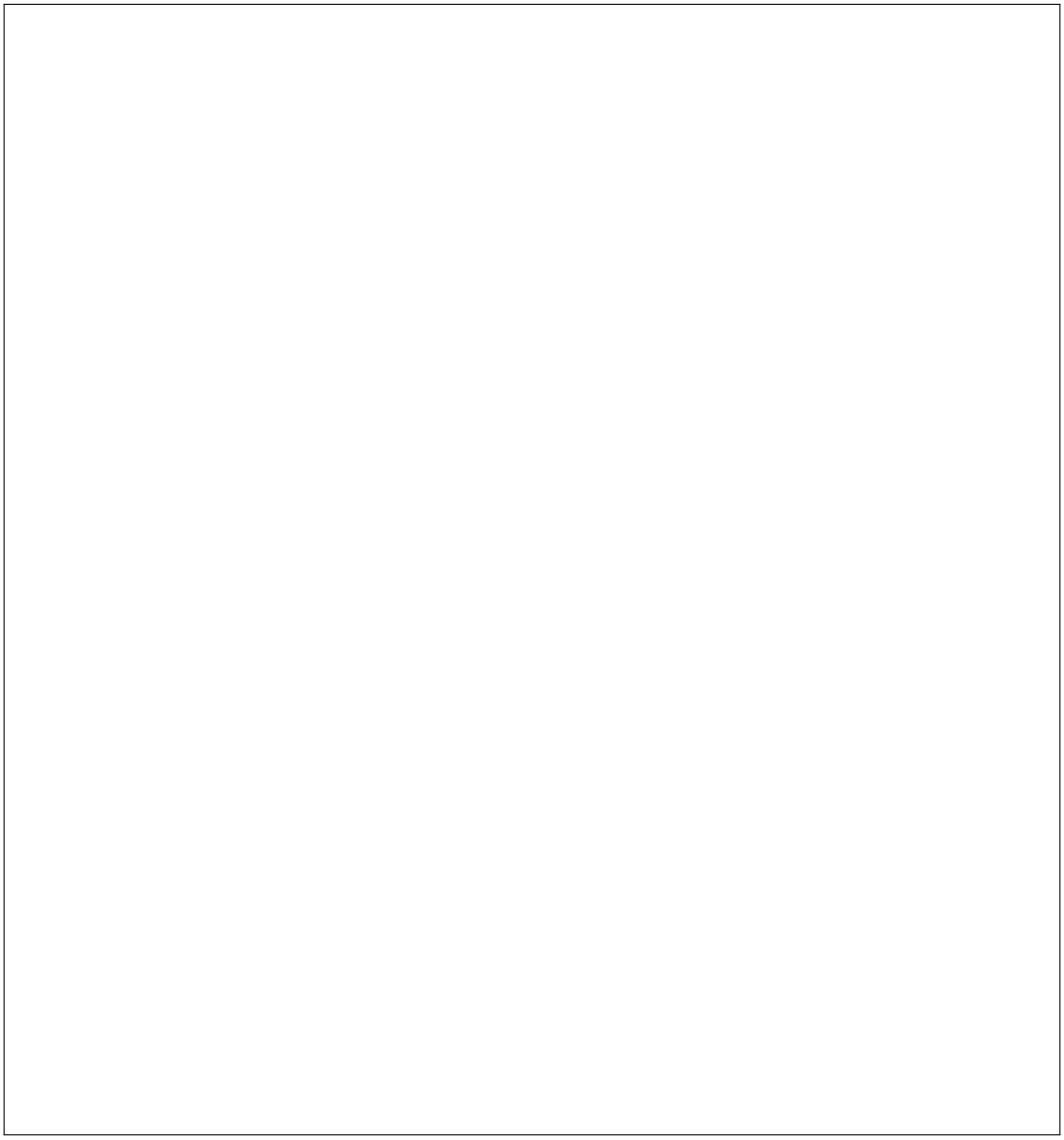
Barkia Yasmine
Haj Ammar Zayneb
Cherif Ibtihel
Dallagi Zayneb

Encadré par :

Pr. Bellakhal Nizar
Dr. Hammami Asma

Année universitaire : 2025–2026

Appréciations et signature de l'encadrant



Remerciements

On tient à adresser nos sincères remerciements à toutes les personnes qui ont collaboré et contribué à la réalisation de ce travail de PFA.

Nos remerciements les plus distingués s'adressent particulièrement à nos encadrants, Monsieur Nizar Belakhel et Madame Asma Hammami, pour leur accompagnement, leurs conseils précieux et leur soutien tout au long de ce projet. On exprime également notre profonde gratitude à Monsieur Radhouane Chtourou, chef du Laboratoire des nanomatériaux et systèmes pour les énergies renouvelables (LaNSER), ainsi que toute l'équipe qui nous ont chaleureusement accueillis et ont mis à notre disposition les meilleures conditions pour mener à bien ce travail.

Table des figures

1.1 Comparaison des principes de fonctionnement des technologies d'électrolyse alcaline, PEM et SOEC . . . 7
1.2 Mécanismes réactionnels de la HER à la surface de l'électrode . . . 8
1.3 Courbe de surtension de l'électrolyse de l'eau . . . 9

2.1 Montage de la cellule à deux électrodes . . . 15
2.2 Schéma du montage électrochimique à deux électrodes . . . 16
2.3 Electrode de platine (référence /contre électrode) . . . 17
2.4 Schéma des 7 électrodes étudiées . . . 19
2.5 Grille métallique . . . 20
2.6 Electrode Platine-Cuivre . . . 21
2.7 Électrode Platine–Acier (Pt–Acier) . . . 22
2.8 Electrode Platine-Aluminium (Pt–Al) . . . 23
2.9 Électrode Platine–MnO (Pt–MnO) . . . 24

3.1 Courbes V(I) des diffèrentes électrodes en HER . . . 28
3.2 Influence du composite polyaniline + MnO **[33]** . . . 32
3.3 Inversion de polarite du HER à OER de MnO2 . . . 33
3.4 Courbe de polarisation tension en fonction du courant . . . 34

4.1 Simulation du procédé de production d'hydrogène par électrolyse alcaline sous Aspen HYSYS . . . 37
4.2 Performances énergétiques et opérationnelles du système simulé . . . 39

Liste des tableaux

1.1 Différents types d'hydrogène 5
1.2 Définition des termes 10

2.1 Récapitulatif des électrodes étudiées 19

4.1 Comparaison des efficacités simulées avec les références industrielles 40
4.3 Validation des résultats de simulation par comparaison bibliographique . . 41

Liste des abréviations

AEL	Alkaline Electrolyzer
CCS	Carbon Capture and Storage
ECSA	Electrochemically Active Surface Area
EIS	Electrochemical Impedance Spectroscopy
HER	Hydrogen Evolution Reaction
KOH	Hydroxyde de potassium
LSV	Linear Sweep Voltammetry
OER	Oxygen Evolution Reaction
PANI	Polyaniline
PEM	Proton Exchange Membrane
SOEC	Solid Oxide Electrolyzer Cell

Table des matières

Liste des acronymes **iv**

Introduction générale **2**

1 Étude Bibliographique **4**
1.1 L'hydrogène comme vecteur énergétique 4
1.1.1 Propriétés et applications 4
1.1.2 Différents types d'hydrogène 4
1.2 Production Électrochimique de l'Hydrogène 6
1.2.1 Principe de l'électrolyse de l'eau 6
1.2.2 Réactions électrochimiques 7
1.2.2.1 Réaction d'évolution de l'hydrogène : HER (Hydrogen Evolution Reaction) : 7
1.2.2.2 Réaction d'évolution de l'oxygène : OER (Oxygen Evolution Reaction) 8
1.3 Paramètres électrochimiques 9
1.3.1 Surtension 9
1.3.2 Cinétique électrochimique 10
1.3.3 Rendement 11
1.4 Influence des matériaux d'électrodes 11
1.4.1 Métaux(Platine, Cuivre, Aluminium, Acier) 12
1.4.2 Polymères conducteurs (Polyaniline) 12
1.4.3 Oxydes métalliques (MnO2) 12
1.5 Notion sur la modification des électrodes 12
1.5.1 Principe de l'électrodéposition 13
1.5.2 Intérêt des matériaux composites (polyaniline/ MnO2) 13

2 Matériel et méthodes **14**
Introduction 14
2.1 Cadre de l'étude 14
2.2 Saisie et analyse des données 14
2.3 Déclaration d'usage de l'intelligence artificielle 14
2.4 Montage Électrochimique 14
2.4.1 Cellule électrochimique à deux électrodes 15
2.4.2 Électrode de platine — Référence / Contre-électrode 16
2.4.3 Électrode de travail 17

2.5 Solution Électrolytique . . . 17
2.5.1 Hydroxyde de potassium (KOH) . . . 17
2.5.2 Rôle de l'électrolyte . . . 18
2.6 Électrodes Étudiées . . . 19
2.6.1 Grille métallique (référence) . . . 19
2.6.2 Électrode Platine–Cuivre (Pt–Cu) . . . 20
2.6.3 Électrode Platine–Acier (Pt–Acier) . . . 21
2.6.4 Électrode Platine–Aluminium (Pt–Al) . . . 22
2.6.5 Électrode Platine–Polyaniline (Pt–PANI) . . . 23
2.6.6 Électrode Platine–MnO (Pt–MnO) . . . 23
2.6.7 Électrode Composite Ternaire Platine–Polyaniline–MnO (Pt–PANI–MnO) . . . 24
2.7 Protocole Expérimental . . . 25
2.7.1 Application de la tension . . . 25
2.7.2 Mesure du courant . . . 25
2.7.3 Acquisition des courbes V(I) — Caractérisation voltampérométrique 25
2.7.4 Inversion de polarité . . . 26

3 Résultats expérimentaux et discussion 27
3.1 Courbes V(I) des différentes électrodes . . . 27
3.2 Analyse générale des courbes : . . . 28
3.2.1 Comportement général des courbes V=f(I) . . . 28
3.2.1.1 Zone initiale . . . 28
3.2.1.2 Zone quasi-linéaire . . . 28
3.2.2 Électrode Cu-Pt HER . . . 28
3.2.3 Électrode Inox-Pt HER . . . 29
3.2.4 Électrode Al-Pt HER . . . 29
3.2.5 Électrode MnO-Pt HER . . . 29
3.2.6 Électrode Polyaniline-Pt HER . . . 30
3.2.7 Électrode Platine–polyaniline–MnO HER . . . 30
3.3 Influence du matériau de l'électrode : . . . 30
3.4 Influence des matériaux modifiés : . . . 31
3.4.1 Influence de la polyaniline : . . . 31
3.4.2 Influence du MnO : . . . 31
3.4.3 Influence du composite polyaniline + MnO : . . . 32
3.5 Effet de l'inversion de polarité : . . . 33
3.6 Comparaison globale des performances : . . . 34
3.6.1 Analyse des courbes : . . . 34
3.6.2 Classement des électrodes : . . . 35

4 Simulation du procédé sous Aspen HYSYS 36
Introduction . . . 36
4.1 Présentation du Logiciel Aspen HYSYS . . . 36
4.1.1 Principe de simulation des procédés . . . 36
4.1.2 Intérêt de la simulation . . . 37
4.2 Modélisation du Procédé d'Électrolyse . . . 37
4.2.1 Performances du Procédé . . . 37
4.2.2 Description du procédé simulé . . . 38
4.2.2.1 Vue Générale . . . 38

4.2.2.2 Unité Centrale — Stack Électrolyseur 38
4.2.2.3 Section Séparation et Purification 38
4.2.2.4 Système de Recyclage du KOH 38
4.2.2.5 Système de Refroidissement 38
4.2.3 Performances du Procédé 39
4.2.3.1 Production d'Hydrogène et d'Oxygène 39
4.2.3.2 Consommation Énergétique 39
4.2.3.3 Efficacités du Système 40
4.2.3.4 Conditions Opératoires 40
4.2.4 Analyse des Résultats Obtenus 40
4.2.4.1 Cohérence Globale du Modèle 40
4.2.4.2 Discussion sur les Pertes Énergétiques 40
4.2.4.3 Question de la Pureté en Sortie de Stack 40
4.2.4.4 Comparaison avec la Littérature 41
4.2.4.5 Synthèse 41

5 Discussion **42**
5.1 Influence des Matériaux d'Électrode 42
5.1.1 Rôle du substrat : 42
5.1.2 Influence de la conductivité du substrat : 42
5.2 Rôle Catalytique des Matériaux Déposés 43
5.2.1 Rôle du platine : 43
5.2.2 Rôle de la polyaniline (PANI) : 43
5.2.3 Rôle du MnO : 43
5.2.4 Synergie dans le composite ternaire Pt–PANI–MnO : 43
5.3 Limites Expérimentales 44
5.3.1 Limitation 1 : Montage à deux électrodes : 44
5.3.2 Limitation 2 : Stabilité à long terme non évaluée : 44
5.3.3 Limitation 3 : Surface géométrique vs. surface réelle : 44
5.3.4 Limitation 4 : Reproductibilité des dépôts : 44

Conclusion générale **45**

Références bibliographiques **46**

Table des matières

Introduction générale

Face à l'urgence climatique et à l'épuisement progressif des ressources fossiles, le secteur énergétique mondial se trouve aujourd'hui à un tournant décisif. Depuis plusieurs décennies, le développement industriel et économique repose en grande partie sur l'exploitation des combustibles fossiles : charbon, pétrole et gaz naturel, qui restent aujourd'hui les principales sources d'énergie à l'échelle mondiale. Cependant, cette dépendance a un coût environnemental majeur : elle est responsable d'une part importante des émissions de gaz à effet de serre, contribuant directement au réchauffement climatique. Les conséquences de ce phénomène sont désormais visibles et de plus en plus préoccupantes : élévation du niveau des mers, intensification des phénomènes météorologiques extrêmes, perturbation des écosystèmes et pressions croissantes sur les ressources naturelles, notamment l'eau et l'alimentation.

Dans ce contexte, la transition vers des systèmes énergétiques plus durables apparaît comme une nécessité incontournable. Elle ne se limite pas à une simple substitution des sources d'énergie, mais implique une transformation profonde des modes de production, de stockage et de consommation de l'énergie. Cette dynamique est portée à l'échelle internationale par des accords et des objectifs ambitieux, tels que l'Accord de Paris, qui vise à limiter le réchauffement climatique et à atteindre la neutralité carbone d'ici le milieu du siècle. Ces engagements encouragent le développement de technologies innovantes capables de réduire significativement les émissions de CO tout en répondant aux besoins énergétiques croissants de la population mondiale.

Parmi les solutions envisagées, l'hydrogène vert occupe une place de plus en plus importante. Contrairement à l'hydrogène gris, produit à partir de ressources fossiles, l'hydrogène vert est obtenu par électrolyse de l'eau en utilisant de l'électricité issue de sources renouvelables telles que le solaire ou l'éolien. Ce procédé présente un avantage environnemental majeur : il ne génère pas d'émissions de dioxyde de carbone, ni lors de sa production ni lors de son utilisation, où le seul sous-produit est de l'eau. Grâce à cette caractéristique, l'hydrogène vert apparaît comme une solution particulièrement prometteuse pour accompagner la transition énergétique.

Au-delà de son aspect écologique, l'hydrogène vert se distingue également par sa grande polyvalence. Il peut être utilisé comme vecteur énergétique pour stocker l'électricité produite de manière intermittente par les énergies renouvelables, contribuant ainsi à stabiliser les réseaux électriques. Il offre également des perspectives intéressantes pour la décarbonation de secteurs difficiles à électrifier directement, tels que l'industrie lourde (production d'acier, chimie), les transports longue distance (aviation, transport maritime) ou encore certaines applications de mobilité lourde. De ce fait, il suscite un intérêt croissant de la part des gouvernements, des industriels et de la communauté scientifique, qui voient en

lui un levier stratégique pour atteindre les objectifs climatiques fixés à l'échelle mondiale.

Cependant, malgré ses nombreux avantages, le déploiement de l'hydrogène vert à grande échelle reste confronté à plusieurs défis. Le coût de production demeure encore élevé, en partie en raison du prix de l'électricité renouvelable et de l'utilisation de matériaux coûteux, notamment pour les électrodes et les catalyseurs. Par ailleurs, le rendement des systèmes d'électrolyse peut être limité par des pertes énergétiques liées aux phénomènes électrochimiques, tels que les surtensions ou les résistances internes. La durabilité des matériaux utilisés constitue également un enjeu important, car les électrodes doivent résister à des conditions de fonctionnement parfois sévères. Dans ce contexte, l'amélioration des performances des électrodes et une meilleure compréhension des mécanismes réactionnels apparaissent comme des axes de recherche essentiels.

C'est dans cette perspective que s'inscrit le présent travail. L'objectif principal est d'étudier la production d'hydrogène par voie électrochimique en analysant l'influence de différents matériaux d'électrodes sur les performances du système.

En complément de l'approche expérimentale, une étude par simulation a également été menée afin de modéliser le comportement du système et de comparer les résultats obtenus avec les données expérimentales. Cette double approche permet d'apporter une vision plus complète du fonctionnement du dispositif et de mieux interpréter les phénomènes observés.

Ainsi, ce travail vise à approfondir la compréhension des processus intervenant lors de l'électrolyse de l'eau et à identifier les paramètres influençant l'efficacité des électrodes. Plus largement, il s'inscrit dans une démarche de recherche visant à optimiser les procédés de production d'hydrogène vert, dans le but de contribuer au développement de solutions énergétiques plus durables. Dans un contexte où les enjeux climatiques deviennent de plus en plus pressants, de telles études apparaissent essentielles pour accompagner la transition vers un système énergétique plus respectueux de l'environnement.

Chapitre 1
Étude Bibliographique

1.1 L'hydrogène comme vecteur énergétique

1.1.1 Propriétés et applications

L'hydrogène (H) est l'élément le plus abondant de l'univers, mais il ne se trouve pratiquement pas à l'état libre sur Terre, il est toujours lié à d'autres atomes, notamment dans l'eau (HO) ou les hydrocarbures. En tant que molécule gazeuse diatomique, il possède des propriétés physico-chimiques remarquables qui en font un vecteur énergétique particulièrement attractif.[1]

Sur le plan thermodynamique, l'hydrogène détient le pouvoir calorifique massique le plus élevé de tous les combustibles connus : environ 120 MJ/kg, soit près de trois fois celui du pétrole (43 MJ/kg). Sa densité énergétique volumique reste cependant faible à l'état gazeux, ce qui impose des contraintes techniques importantes en matière de stockage et de transport. [2] Il peut être comprimé (à 350–700 bar), liquéfié (à 253 °C), ou stocké sous forme solide dans des hydrures métalliques selon les applications envisagées.

Ses applications couvrent un spectre très large :

- **Dans l'industrie** : production d'ammoniac (procédé Haber-Bosch), raffinage pétrolier, métallurgie (réduction directe du minerai de fer), synthèse de méthanol.
- **Dans la mobilité** : propulsion de véhicules légers, poids lourds, bus, trains et navires via des piles à combustible, ou combustion directe dans des moteurs thermiques adaptés.
- **Dans la production d'énergie** : stockage saisonnier de l'électricité renouvelable, alimentation de turbines à hydrogène, cogénération chaleur-électricité.
- **Dans les bâtiments** : injection dans les réseaux de gaz naturel (jusqu'à 20 % en volume), alimentation de chaudières ou de piles à combustible résidentielles.

Sur le plan environnemental, la combustion de l'hydrogène ne produit que de la vapeur d'eau, sans émission directe de CO ni de particules fines, ce qui en fait un carburant intrinsèquement propre à l'utilisation à condition que sa production soit elle-même décarbonée.[3]

1.1.2 Différents types d'hydrogène

La classification de l'hydrogène repose sur son procédé de production et l'empreinte carbone qui en résulte. Une nomenclature par couleurs s'est imposée dans la communauté scientifique et industrielle pour distinguer les différentes filières.

Couleur	Source d'énergie	Processus	Produits
Noir / marron	Charbon	Reformage à la vapeur ou gazéification	$H_2 + CO_{2\ (libéré)}$
Blanc	N/A	Origine naturelle	H_2
Gris	Gaz naturel	Reformage à la vapeur	$H_2 + CO_{2\ (libéré)}$
Bleu	Gaz naturel	Reformage à la vapeur	$H_2 + CO_{2\ (\%\ capturé\ et\ stocké)}$
Turquoise	Gaz naturel	Pyrolyse	$H_2 + C_{(Solide)}$
Rouge	Énergie nucléaire	Séparation catalytique	$H_2 + O_2$
Violet	Énergie nucléaire	Électrolyse	$H_2 + O_2$
Jaune	Énergie solaire	Électrolyse	$H_2 + O_2$
Vert	Électricité renouvelable	Électrolyse	$H_2 + O_2$

TABLE 1.1 – Différents types d'hydrogène

L'hydrogène gris est aujourd'hui dominant, représentant environ 95 % de la production mondiale. Il est obtenu principalement par vaporeformage du gaz naturel (Steam Methane Reforming SMR), un procédé mature et économique mais fortement émetteur de CO (environ 9 à 12 kg de CO par kg d'H produit). Il ne peut prétendre à aucun rôle dans la décarbonation de l'énergie.[4]
L'hydrogène bleu est produit par le même procédé, mais couplé à des technologies de captage et stockage du carbone (CCS). Il réduit significativement les émissions sans les annuler totalement, et constitue une voie de transition jugée pertinente à moyen terme, en attendant la montée en puissance de l'hydrogène vert.[5]
L'hydrogène vert est produit par électrolyse de l'eau alimentée exclusivement par des énergies renouvelables (solaire, éolien, hydraulique). Son bilan carbone est quasi nul sur l'ensemble du cycle de vie. Il représente aujourd'hui moins de 1 % de la production mondiale, mais concentre l'essentiel des ambitions politiques et industrielles en matière de décarbonation profonde, notamment dans les secteurs difficiles à électrifier directement.[5]
L'hydrogène turquoise est issu de la pyrolyse méthane, un procédé thermique qui décompose le gaz naturel en hydrogène et en carbone solide évitant ainsi les émissions de CO gazeux. Cette filière reste en phase de développement industriel.[6]
Enfin, l'hydrogène rose (ou violet) désigne l'hydrogène produit par électrolyse alimentée par de l'électricité d'origine nucléaire. Bas carbone mais non renouvelable au sens strict, il fait l'objet de débats quant à sa classification dans les taxonomies vertes.[7]

> C'est l'hydrogène vert qui constitue le cœur de ce travail, en raison de son potentiel à offrir une rupture technologique et environnementale complète avec les filières fossiles.

1.2 Production Électrochimique de l'Hydrogène

1.2.1 Principe de l'électrolyse de l'eau

L'électrolyse de l'eau est un procédé électrochimique qui consiste à décomposer une molécule d'eau (HO) en ses éléments constitutifs : l'hydrogène (H) et l'oxygène (O) sous l'action d'un courant électrique continu. Ce procédé représente l'inverse de la réaction qui se produit dans une pile à combustible, et constitue l'une des voies les plus prometteuses pour la production d'hydrogène propre lorsqu'il est alimenté par de l'électricité d'origine renouvelable.
Le dispositif élémentaire d'électrolyse, appelé cellule électrolytique, est composé de deux électrodes plongées dans un électrolyte (solution aqueuse conductrice) et reliées à une source de courant continu externe. Lorsqu'une tension suffisante est appliquée entre les deux électrodes, les réactions d'oxydoréduction sont forcées : l'eau est oxydée à l'anode pour libérer de l'oxygène, et réduite à la cathode pour produire de l'hydrogène.
La tension minimale théorique nécessaire pour initier la décomposition de l'eau dans les conditions standard est appelée tension réversible (ou tension thermodynamique), notée E°rev. Elle vaut : $E_{rev} = \frac{\Delta G}{nF}$

A 298 K : $E_{rev} = \frac{237,130}{2 \times 96,485} = 1.229\ \mathrm{V}$
où G° = 237,13 kJ·mol¹ est l'énergie libre de Gibbs standard de la réaction, n = 2 est le nombre d'électrons échangés, et F = 96 485 C·mol¹ est la constante de Faraday.
En pratique, la tension réellement appliquée est toujours supérieure à cette valeur théorique, en raison des pertes irréversibles liées aux surtensions d'activation aux électrodes, aux résistances ohmiques dans l'électrolyte et aux membranes, ainsi qu'aux limitations de transfert de masse. La tension de fonctionnement typique d'un électrolyseur industriel se situe entre **1,7 et 2,0 V**.
Il existe trois principales technologies d'électrolyse, se distinguant par la nature de leur électrolyte :

- L'**électrolyseur alcalin (AEL)**, qui utilise une solution aqueuse de KOH ou NaOH comme électrolyte. C'est la technologie la plus mature et la plus répandue industriellement.
- L'**électrolyseur à membrane échangeuse de protons (PEM)**, qui repose sur une membrane polymère solide conductrice de protons. Il offre une densité de puissance élevée et une grande flexibilité de fonctionnement.
- L'**électrolyseur à oxyde solide (SOEC)**, qui fonctionne à haute température (700–900 °C) avec un électrolyte céramique conducteur d'ions oxyde. Il présente les meilleures efficacités théoriques mais reste en phase de développement.[8]

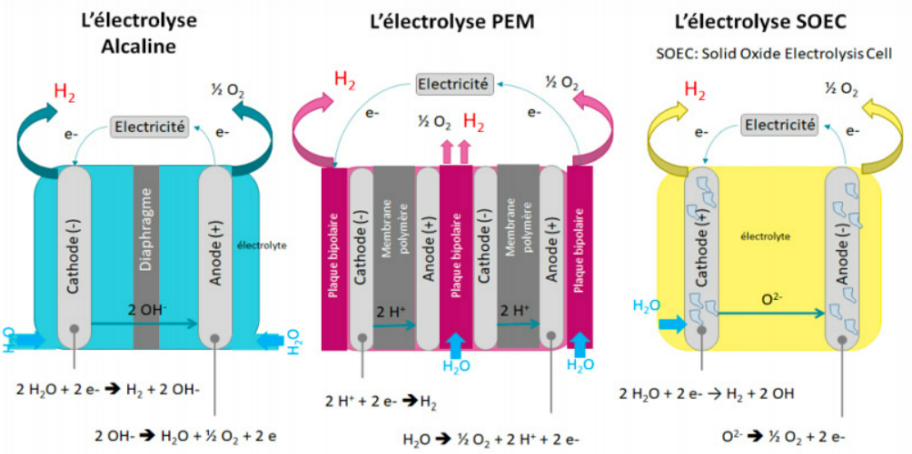


FIGURE 1.1 – Comparaison des principes de fonctionnement des technologies d'électrolyse alcaline, PEM et SOEC

1.2.2 Réactions électrochimiques

La décomposition de l'eau par électrolyse implique deux demi-réactions distinctes se produisant simultanément aux deux électrodes. Ces réactions diffèrent selon le milieu électrolytique (acide ou alcalin), mais conduisent dans les deux cas à la production nette d'hydrogène et d'oxygène.

1.2.2.1 Réaction d'évolution de l'hydrogène : HER (Hydrogen Evolution Reaction) :

La HER se produit à la cathode (électrode négative), siège de la réduction. C'est une réaction à deux électrons qui aboutit à la formation de dihydrogène gazeux (H).

- **En milieu alcalin :** $2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$
- **En milieu acide (PEM) :** $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$

Le mécanisme réactionnel de la HER se déroule en deux étapes élémentaires :
Étape de Volmer (adsorption d'hydrogène) :
Dans le mécanisme de la réaction de dégagement d'hydrogène (HER), l'étape Volmer est la première étape fondamentale. Elle correspond à la décharge électrochimique d'un proton ou d'une molécule d'eau pour former de l'hydrogène adsorbé sur la surface du catalyseur.
$H_2O + e^- \rightarrow H_{ads} + OH^-$
Une fois l'étape Volmer effectuée, l'hydrogène adsorbé (H*) est combiné pour former du dihydrogène (H2) gazeux selon l'une des deux voies cinétiques :
Étape de Heyrovsky (désorption électrochimique) $H_{ads} + H_2O + e^- \rightarrow H_2 + OH^-$
Ou alternativement, **l'étape de Tafel** (recombinaison chimique) $2H_{ads} \rightarrow H_2$

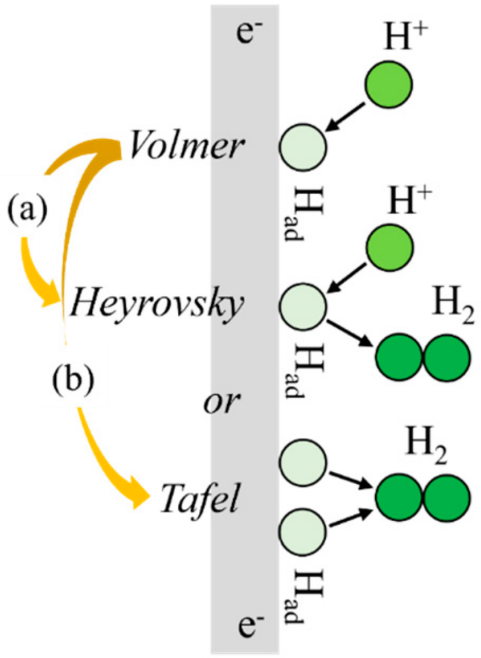


FIGURE 1.2 – Mécanismes réactionnels de la HER à la surface de l'électrode

L'étape limitante entre Heyrovsky et Tafel dépend du matériau de cathode utilisé et des conditions opératoires. Le paramètre clé qui gouverne l'activité catalytique vis-à-vis de la HER est la force d'adsorption de l'hydrogène sur la surface : trop faible, l'adsorption est insuffisante ; trop forte, la désorption devient bloquante. Les matériaux optimaux se situent au sommet du volcan de Sabatier, tel que le platine (Pt) en milieu acide, ou les alliages Ni–Mo et Ni–Fe en milieu alcalin.

1.2.2.2 Réaction d'évolution de l'oxygène : OER (Oxygen Evolution Reaction)

La OER se produit à l'anode (électrode positive), siège de l'oxydation. C'est une réaction à quatre électrons, ce qui en fait l'étape cinétiquement la plus lente et la plus limitante du processus global d'électrolyse.

- **En milieu alcalin** $4OH^- \rightarrow O_2 + 2H_2O + 4e^-$
- **En milieu acide (PEM)** $2H_2O \rightarrow O_2 + H^+ + 4e^-$

Le mécanisme de la OER implique la formation successive d'intermédiaires adsorbés à la surface de l'électrode :

Étape 1 : adsorption oxydative : $OH^- \rightarrow OH_{ads} + e^-$

Étape 2 : déshydrogénation : $OH_{ads} \rightarrow O_{ads} + H^+ + e^-$

Étape 3 : formation de peroxo-intermédiaire : $H_2O + O_{ads} \rightarrow OOH_{ads} + H^+ + e^-$

Étape 4 : libération de l'oxygène : $OOH_{ads} \rightarrow O_2 + H^+ + e^-$

En raison de la complexité de ce mécanisme à quatre électrons et des hautes surtensions qui en résultent (typiquement **0,3 à 0,5 V** au-dessus du potentiel d'équilibre), la OER constitue le principal verrou cinétique à l'efficacité des électrolyseurs. Les catalyseurs les plus efficaces en milieu alcalin sont des oxydes mixtes à base de nickel et de fer (NiFeO), ainsi que des oxydes de cobalt (CoO) et des structures pérovskites.

Bilan global

La somme des deux demi-réactions donne la réaction globale d'électrolyse :

$$H_2O \rightarrow électricité + H_2 + \frac{1}{2} O_2$$

G°=+237,13 kJ\mol
Le signe positif de l'énergie libre de Gibbs confirme que cette réaction n'est pas spontanée et nécessite un apport externe d'énergie électrique — énergie qui, lorsqu'elle est d'origine renouvelable, fait de l'hydrogène ainsi produit un vecteur énergétique véritablement propre et décarboné.[9]

1.3 Paramètres électrochimiques

1.3.1 Surtension

Lors de l'électrolyse de l'eau, la tension théorique minimale nécessaire pour décomposer l'eau est d'environ :
Mais en pratique, une tension plus élevée doit être appliquée afin de maintenir les réactions électrochimiques au niveau des électrodes. Cette différence entre la tension théorique et la tension réelle appliquée est appelée surtension. Elle traduit les pertes énergétiques présentes dans le système électrochimique.
La surtension provient principalement de plusieurs phénomènes : les surtensions d'activation liées à la cinétique des réactions électrochimiques, les pertes ohmiques dues aux résistances électriques du système ainsi que les surtensions de concentration causées par les limitations de transport des espèces chimiques dans l'électrolyte. La nature des électrodes joue également un rôle important, car certains matériaux possèdent une meilleure activité catalytique et permettent de réduire ces pertes.
Dans un électrolyseur alcalin, la tension réelle de fonctionnement est généralement comprise entre :
Une faible surtension traduit donc une meilleure efficacité électrochimique et une consommation énergétique plus faible pour produire l'hydrogène.[10]

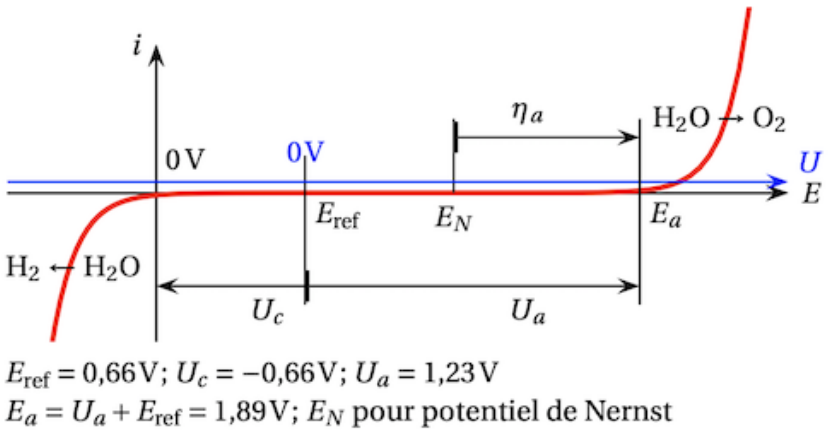


FIGURE 1.3 – Courbe de surtension de l'électrolyse de l'eau

Selon la loi d'Arrhenius, les densités de courant partielles sont :

$i_a = nFk^0 c_O \exp\left(-\frac{\Delta G_a}{RT}\right)$; $i_c = nFk^0 c_R \exp\left(-\frac{\Delta G_c}{RT}\right)$

La **surtension** modifie les barrières d'activation :

$\Delta G_a = \Delta G_a^0 - \alpha_a nF\eta$; $\Delta G_c = \Delta G_c^0 + \alpha_c nF\eta$

La substitution donne :

$$\boxed{i = i_0 \left[\exp\left(\frac{\alpha_a nF\eta}{RT}\right) - \exp\left(-\frac{\alpha_c nF\eta}{RT}\right)\right]}$$

1.3.2 Cinétique électrochimique

La cinétique électrochimique décrit la vitesse à laquelle les réactions d'oxydoréduction se produisent à la surface des électrodes. Dans un système d'électrolyse, elle joue un rôle essentiel car elle influence directement l'intensité du courant obtenu, les surtensions ainsi que le rendement global du procédé. Une bonne cinétique électrochimique permet d'accélérer les réactions de production d'hydrogène et d'oxygène tout en limitant les pertes énergétiques.[11]

La vitesse des réactions électrochimiques dépend de plusieurs paramètres, notamment :

- la nature du matériau de l'électrode ;
- la conductivité électrique ;
- la surface active disponible ;
- la température ;
- la concentration des espèces chimiques dans l'électrolyte.

Les matériaux possédant une forte activité catalytique facilitent les transferts d'électrons à l'interface électrode–électrolyte et améliorent ainsi la cinétique des réactions. À l'inverse, une cinétique lente entraîne une augmentation des surtensions et nécessite l'application d'une tension plus importante pour maintenir le courant électrique.

Le comportement cinétique des réactions électrochimiques peut être décrit à l'aide du modèle de Butler–Volmer, qui établit une relation entre la densité de courant et la surtension Cette équation montre que l'augmentation de la surtension entraîne une augmentation du courant électrochimique, traduisant une accélération des réactions aux électrodes.[12]

Dans le cas de la réaction d'évolution de l'hydrogène (HER), le mécanisme réactionnel se déroule généralement en plusieurs étapes successives en milieu alcalin.(déjà vu dans partie 2.2)

Ces différentes étapes influencent directement la vitesse globale de formation de l'hydrogène. Ainsi, les électrodes présentant une meilleure activité catalytique favorisent les transferts électroniques et améliorent la cinétique électrochimique du système.

La tension de cellule mesurée inclut plusieurs pertes :

$$V_{\text{cell}} = E_{\text{rev}} + \eta_{\text{a}} + \eta_{\text{c}} + \eta_{\text{ohm}} + \eta_{\text{conc}}$$

TABLE 1.2 – Définition des termes

Symbole	Définition	Description
η_{a}	Surtension d'activation anodique	Associée à la cinétique de l'OER

η_c	Surtension d'activation cathodique	Associée à la cinétique de la HER
η_{ohm}	Surtension ohmique	Due aux résistances ioniques et électroniques
η_{conc}	Surtension de concentration	Causée par les limitations du transport de masse

1.3.3 Rendement

Le rendement dans l'électrolyse alcaline pour produire de l'hydrogène s'évalue à travers plusieurs grandeurs complémentaires, qui reflètent chacune un aspect différent de l'efficacité du système.
La première notion fondamentale est celle des tensions de référence. La tension réversible (1,23 V) représente le minimum thermodynamique théorique, correspondant à l'énergie libre de Gibbs (G = 237 kJ/mol). La tension thermoneutre (1,48 V), quant à elle, correspond à l'enthalpie totale de la réaction (H = 286 kJ/mol) : en dessous de cette valeur, le système doit absorber de la chaleur pour fonctionner, au-dessus il en libère.
Trois rendements distincts sont généralement utilisés pour caractériser les performances d'un électrolyseur. Le rendement en tension est défini par le rapport entre la tension réversible et la tension réelle de cellule (V = Erev / Vcell). En pratique, la cellule fonctionne entre 1,7 et 2,0 V en raison des différentes pertes, ce qui conduit à un rendement en tension typique de 62 à 72 %. Le rendement énergétique, plus souvent utilisé dans un contexte industriel, prend la tension thermoneutre comme référence (E = Eth / Vcell) et atteint environ 82 % pour une tension de cellule de 1,8 V. Enfin, le rendement faradique mesure l'efficacité du courant à produire effectivement de l'hydrogène, en comparant la quantité mesurée à la quantité théorique attendue. Les pertes associées proviennent essentiellement du crossover gazeux à travers la membrane et des courants parasites ; dans un électrolyseur alcalin bien conçu, ce rendement est proche de 98 à 100 %.[13]
Les écarts entre la tension théorique et la tension réelle de fonctionnement s'expliquent par quatre types de pertes. Les surtensions d'activation, présentes à la fois à l'anode et à la cathode, représentent l'énergie supplémentaire nécessaire pour initier les réactions de dégagement d'oxygène (OER) et d'hydrogène (HER). L'OER constitue l'étape la plus pénalisante en raison de son mécanisme à quatre électrons. Les surtensions ohmiques, liées à la résistance de l'électrolyte et des électrodes, deviennent dominantes à fort courant. Les surtensions de concentration apparaissent lorsque le transport de matière devient limitant, notamment à cause des bulles de gaz qui obstruent la surface des électrodes ou de l'appauvrissement local en ions OH.
En définitive, les électrolyseurs alcalins actuels atteignent un rendement énergétique global compris entre 65 et 80 % selon les conditions opératoires, avec une marge d'amélioration encore significative, notamment sur le plan catalytique pour l'OER.

1.4 Influence des matériaux d'électrodes

Le choix du matériau d'électrode est un facteur déterminant dans les performances d'un système d'électrolyse, car il conditionne directement la cinétique des réactions, les sur-

tensions d'activation et la durabilité du système. Différentes familles de matériaux sont envisageables, chacune présentant des avantages et des limites spécifiques.

1.4.1 Métaux(Platine, Cuivre, Aluminium, Acier)

Les métaux constituent la famille de matériaux la plus traditionnellement utilisée pour la fabrication des électrodes. Le platine est reconnu comme le catalyseur de référence en raison de sa très haute activité électrocatalytique, de sa stabilité chimique et de sa faible surtension d'activation, aussi bien pour la réaction de dégagement d'hydrogène (HER) que pour celle d'oxygène (OER). Cependant, son coût extrêmement élevé et sa rareté constituent des obstacles majeurs à son déploiement à grande échelle. Le cuivre présente une bonne conductivité électrique et un coût modéré, mais il souffre d'une faible résistance à la corrosion en milieu alcalin, ce qui limite sa durée de vie. L'aluminium, léger et peu coûteux, est sensible à l'oxydation en surface, ce qui dégrade ses performances électrochimiques. L'acier inoxydable, notamment les alliages à base de nickel, représente un bon compromis entre coût, résistance mécanique et activité catalytique acceptable, ce qui explique son utilisation dominante dans les électrolyseurs alcalins industriels.

1.4.2 Polymères conducteurs (Polyaniline)

Les polymères conducteurs constituent une alternative plus récente et prometteuse. La polyaniline (PANI) est l'un des représentants les plus étudiés de cette famille. Elle présente une conductivité électronique modulable selon son état d'oxydation, une grande surface spécifique et une facilité de mise en œuvre par voie électrochimique ou chimique. En tant que matériau d'électrode, elle favorise le transfert de charge à l'interface électrode-électrolyte et peut être fonctionnalisée pour améliorer ses propriétés catalytiques. Néanmoins, sa stabilité à long terme en milieu fortement alcalin ou acide reste un point de vigilance, car elle peut se dégrader progressivement sous l'effet des conditions opératoires sévères.

1.4.3 Oxydes métalliques (MnO2)

Les oxydes métalliques représentent une troisième voie, particulièrement intéressante pour les applications où la stabilité chimique et l'activité catalytique doivent être conciliées. Le dioxyde de manganèse (MnO) est l'un des oxydes les plus étudiés en raison de son faible coût, de son abondance et de ses propriétés électrocatalytiques intéressantes, notamment pour les réactions impliquant l'oxygène. Il existe sous plusieurs formes cristallines (, ,) qui présentent des activités différentes. Sa grande surface spécifique et sa capacité à stocker des charges lui confèrent également un intérêt pour les applications hybrides alliant électrocatalyse et stockage d'énergie. Sa conductivité électronique intrinsèque reste cependant relativement faible, ce qui nécessite souvent de l'associer à un support conducteur ou à un autre matériau pour optimiser les performances globales.

1.5 Notion sur la modification des électrodes

Face aux limitations des matériaux d'électrodes pris individuellement, la modification de surface et l'élaboration de matériaux composites constituent des stratégies efficaces pour améliorer les performances électrochimiques tout en maîtrisant les coûts.

1.5.1 Principe de l'électrodéposition

L'électrodéposition est une technique de modification de surface qui consiste à déposer un matériau sur une électrode par réduction ou oxydation électrochimique d'espèces en solution. Le processus repose sur l'application d'un potentiel ou d'un courant contrôlé entre l'électrode à modifier et une contre-électrode, dans un bain contenant les précurseurs du matériau à déposer. Cette méthode présente plusieurs avantages majeurs : elle est simple à mettre en œuvre, peu coûteuse, et permet un contrôle précis de l'épaisseur, de la morphologie et de la composition du dépôt en jouant sur les paramètres électrochimiques (potentiel, durée, densité de courant). Elle est ainsi particulièrement adaptée au dépôt de métaux, d'oxydes métalliques ou de polymères conducteurs directement sur des substrats conducteurs, sans nécessiter de températures élevées ni de solvants agressifs.

1.5.2 Intérêt des matériaux composites (polyaniline/ MnO2)

L'association de la polyaniline et du MnO au sein d'un matériau composite tire parti des propriétés complémentaires de ces deux constituants pour dépasser les limitations de chacun pris séparément. La polyaniline apporte une bonne conductivité électronique et assure un réseau de transport de charges efficace au sein de l'électrode, tandis que le MnO contribue à l'activité catalytique et à la capacité de stockage de charge grâce à sa grande surface spécifique et ses propriétés redox. L'interaction entre les deux matériaux favorise également une meilleure dispersion du MnO au sein de la matrice polymère, ce qui améliore son accessibilité aux espèces électroactives en solution. Ce type de composite présente ainsi des surtensions d'activation réduites, une meilleure stabilité cyclique et une densité de courant plus élevée par rapport aux matériaux purs, ce qui en fait un candidat attractif pour les électrodes d'électrolyse ou de supercondensateurs.

Chapitre 2
Matériel et méthodes

Introduction

Ce chapitre présente l'ensemble des matériels, dispositifs expérimentaux et protocoles utilisés dans le cadre de cette étude sur la production électrochimique d'hydrogène vert. L'objectif est de décrire avec précision les conditions opératoires qui permettent une reproductibilité et une comparaison rigoureuse des résultats obtenus avec les différentes électrodes étudiées.

2.1 Cadre de l'étude

Notre étude a été réalisée au Laboratoire des nanomatériaux et systèmes pour les énergies renouvelables (LaNSER) du centre de recherches et des technologies de l'énergie de Borj-Cedria.

2.2 Saisie et analyse des données

L'analyse des données a été réalisée à l'aide du logiciel ORIGINlab, qui permet de visualiser des données couramment utilisées pour générer des graphiques détaillés, facilitant une représentation et une interprétation claire des résultats.

2.3 Déclaration d'usage de l'intelligence artificielle

Dans le cadre de cette étude, des outils d'intelligence artificielle ont été utilisés de manière assistive pour la recherche bibliographique, la reformulation de certains passages du manuscrit et pour l'organisation du travail. Ces outils ont servi à améliorer la qualité rédactionnelle et à structurer les idées. Toutes les informations ont été vérifiées à partir de sources scientifiques fiables.

2.4 Montage Électrochimique

Le système électrochimique mis en place dans cette étude repose sur un montage classique utilisé pour l'étude de réactions d'oxydo-réduction en solution aqueuse. Ce type de montage est particulièrement adapté pour l'évaluation des performances électrocatalytiques

d'électrodes lors de la réaction de dégagement d'hydrogène (HER, *Hydrogen Evolution Reaction*) et d'oxygène (OER, *Oxygen Evolution Reaction*) [1],



FIGURE 2.1 – Montage de la cellule à deux électrodes

2.4.1 Cellule électrochimique à deux électrodes

La cellule utilisée est une cellule électrochimique à deux électrodes, constituée d'un bécher en verre borosilicaté de 250 mL permettant de contenir la solution électrolytique. Ce type de cellule, bien que plus simple que le montage à trois électrodes, est suffisant pour l'acquisition des courbes courant-tension (I–V) et pour la détermination des surtensions globales du système électrolyseur [3].
Dans ce montage, les deux électrodes sont plongées directement dans la solution électrolytique. L'une joue le rôle de cathode (où se produit la réduction de l'eau et le dégagement de H), et l'autre joue le rôle d'anode (où se produit l'oxydation de l'eau et le dégagement de O). La distance inter-électrodes est maintenue constante à environ 1 cm afin de minimiser la résistance ohmique de la solution [4].

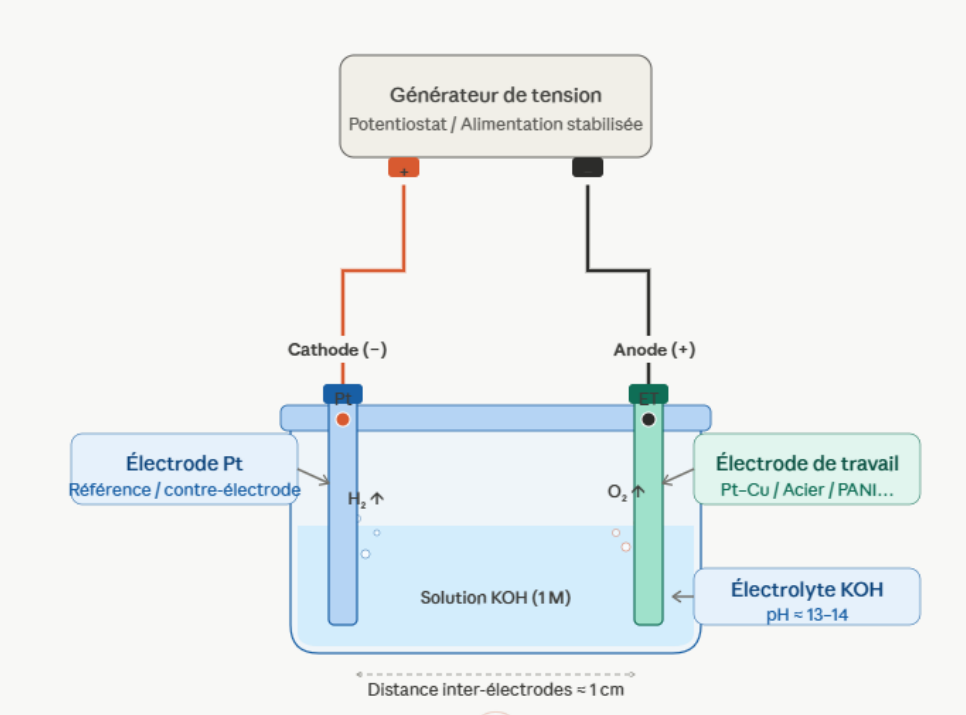


FIGURE 2.2 – Schéma du montage électrochimique à deux électrodes

2.4.2 Électrode de platine — Référence / Contre-électrode

Une électrode de platine (Pt) massif, de haute pureté ($> 99{,}9$ %), est utilisée à la fois comme électrode de référence et comme contre-électrode dans ce montage à deux bornes. Le platine est choisi pour ses propriétés remarquables : excellente conductivité électrique, stabilité chimique en milieu alcalin concentré, et activité électrocatalytique intrinsèque bien documentée pour la HER [5, 6].

L'utilisation du platine comme référence permet une comparaison directe et normalisée des performances des différentes électrodes de travail testées dans cette étude. Sa surface géométrique est maintenue constante et soigneusement nettoyée par immersion dans de l'acide nitrique (HNO) concentré suivi de rinçages successifs à l'eau ultrapure avant chaque série de mesures [7].

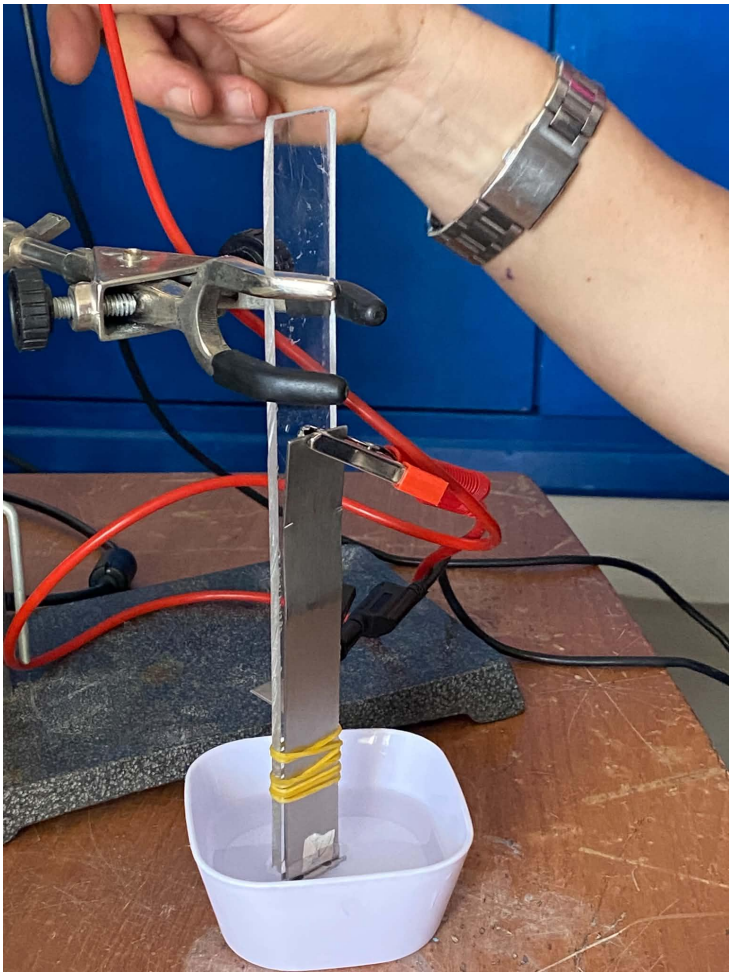


FIGURE 2.3 – Electrode de platine (référence /contre électrode)

2.4.3 Électrode de travail

L'électrode de travail est l'élément central de cette étude. Il s'agit de l'électrode dont on souhaite évaluer les performances électrocatalytiques pour la réaction de dégagement d'hydrogène. Sept types d'électrodes de travail différentes ont été fabriquées et testées dans des conditions identiques afin de permettre une comparaison objective de leurs activités catalytiques (voir Section 3) [8].
La surface active de chaque électrode de travail est déterminée géométriquement et, lorsque nécessaire, confirmée par des mesures de capacité de double couche électrique (C_dl) permettant d'estimer l'aire électroactive réelle (ECSA, *Electrochemically Active Surface Area*) [9].

2.5 Solution Électrolytique

2.5.1 Hydroxyde de potassium (KOH)

L'électrolyte utilisé dans l'ensemble des expériences est une solution aqueuse d'hydroxyde de potassium (KOH). Le KOH est l'un des électrolytes alcalins les plus employés dans la littérature pour l'électrolyse alcaline de l'eau, notamment en raison de sa conductivité ionique élevée comparée à d'autres bases telles que NaOH [10].

Les solutions sont préparées par dissolution de pastilles de KOH (pureté 85 %)dans de l'eau ultrapure (résistivité 18,2 M·cm). La concentration étudiée dans cette investigation est : 0,1 M KOH .
La température de la solution est maintenue à 25 ± 2 °C (température ambiante) et l'ensemble des mesures sont effectuées sans agitation mécanique externe afin de ne pas perturber le transport de matière naturel à l'interface électrode/solution [11].

2.5.2 Rôle de l'électrolyte

Dans une cellule d'électrolyse alcaline, l'électrolyte joue plusieurs rôles fondamentaux et indissociables [12, 13] :
Transport ionique : les ions OH (hydroxyde) et K (potassium) assurent la conduction du courant électrique entre les deux électrodes, permettant la fermeture du circuit électrique dans la solution. La conductivité molaire du KOH à 25 °C est de l'ordre de 270 S·cm²/mol, ce qui en fait l'un des électrolytes aqueux les plus conducteurs.
Réactif électrochimique : en milieu alcalin, la réaction globale à la cathode implique directement les molécules d'eau et les ions OH selon les demi-réactions suivantes :
Cathode (HER) : 2HO + 2e → H + 2OH Anode (OER) : 4OH → O + 2HO + 4e Bilan global : 2HO → 2H + O (G° = +237 kJ/mol, E°= 1,23 V)
Stabilisation du pH : la solution alcaline concentrée maintient un pH stable et élevé (pH 13–14 pour 1 M KOH), condition favorable à la cinétique de la HER et à la stabilité chimique des matériaux d'électrode étudiés.
Limitation de la résistance ohmique : une concentration suffisante en KOH réduit la résistance interne de la cellule et améliore ainsi l'efficacité énergétique globale du système. La résistance de la solution est directement liée à la conductivité de l'électrolyte par la relation : R = l / (· A), où l est la distance inter-électrodes, la conductivité et A la section de passage du courant.

2.6 Électrodes Étudiées

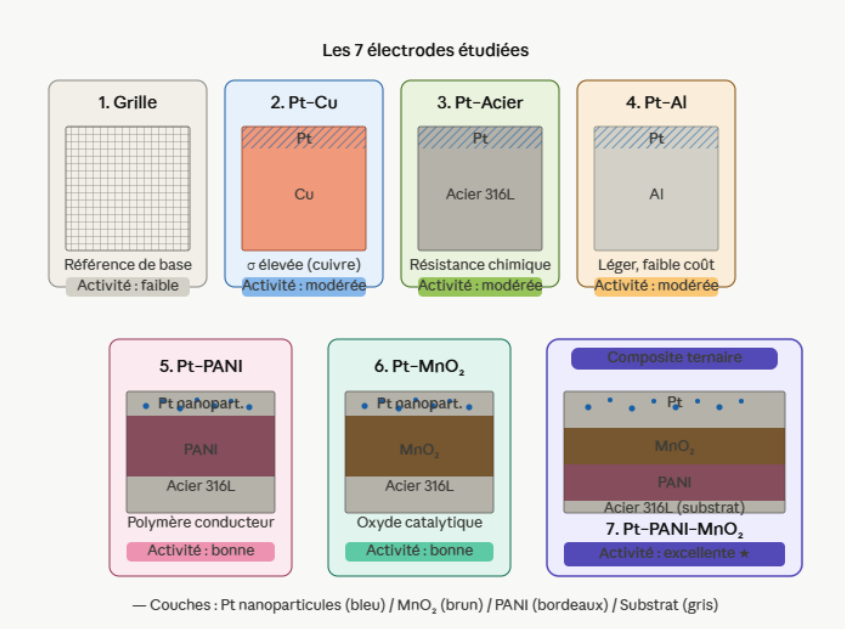


FIGURE 2.4 – Schéma des 7 électrodes étudiées

Sept types d'électrodes ont été préparées et étudiées dans ce travail. Elles se distinguent par leur substrat métallique et/ou par les matériaux catalytiques déposés en surface. Le Tableau 1 en donne une vue d'ensemble comparative.

TABLE 2.1 – Récapitulatif des électrodes étudiées

Électrode	Description	Avantage principal	Activité HER estimée
Grille	Grille métallique nue	Référence de base	Faible
Pt–Cu	Platine sur cuivre	Conductivité élevée	Modérée
Pt–Acier	Platine sur acier inox.	Résistance chimique	Modérée
Pt–Al	Platine sur aluminium	Légèreté, faible coût	Modérée
Pt–PANI	Platine–polyaniline	Polymère conducteur	Bonne
Pt–MnO	Platine–dioxyde de manganèse	Oxyde catalytique	Bonne
Pt–PANI–MnO	Composite ternaire	Synergie électrocatalytique	Excellente

2.6.1 Grille métallique (référence)

La grille métallique nue constitue l'électrode de référence de cette étude comparative. Il s'agit d'une grille en acier inoxydable (type 316L) découpée en carrés de surface géométrique standardisée (1 cm^2). Avant utilisation, la grille est dégraissée à l'acétone, rincée à l'éthanol absolu, puis à l'eau ultrapure. Cette électrode permet d'établir une ligne de base d'activité HER en l'absence de tout dépôt catalytique [14]. Sa surtension élevée ($>$ 500 mV à 10 mA/cm^2 en KOH 1 M) en fait le point de départ de la comparaison.



FIGURE 2.5 – Grille métallique

2.6.2 Électrode Platine–Cuivre (Pt–Cu)

L'électrode Pt–Cu est préparée par dépôt galvanique de platine sur un substrat de cuivre. Le cuivre offre une excellente conductivité électrique (= 5,96 × 10 S/m) et une bonne adhérence aux dépôts de platine. Le dépôt est réalisé par électrodéposition à partir d'une solution d'acide hexachloroplatinique (HPtCl) à une concentration de 5 mM dans HSO 0,5 M, à un potentiel cathodique contrôlé de 0,2 V vs. ERH pendant 300 secondes [15]. La charge électrique déposée est quantifiée par intégration du courant de dépôt, et la morphologie du dépôt est vérifiée par microscopie électronique à balayage (MEB). L'épaisseur moyenne du film de Pt est estimée entre 50 et 200 nm selon les conditions de dépôt [16].

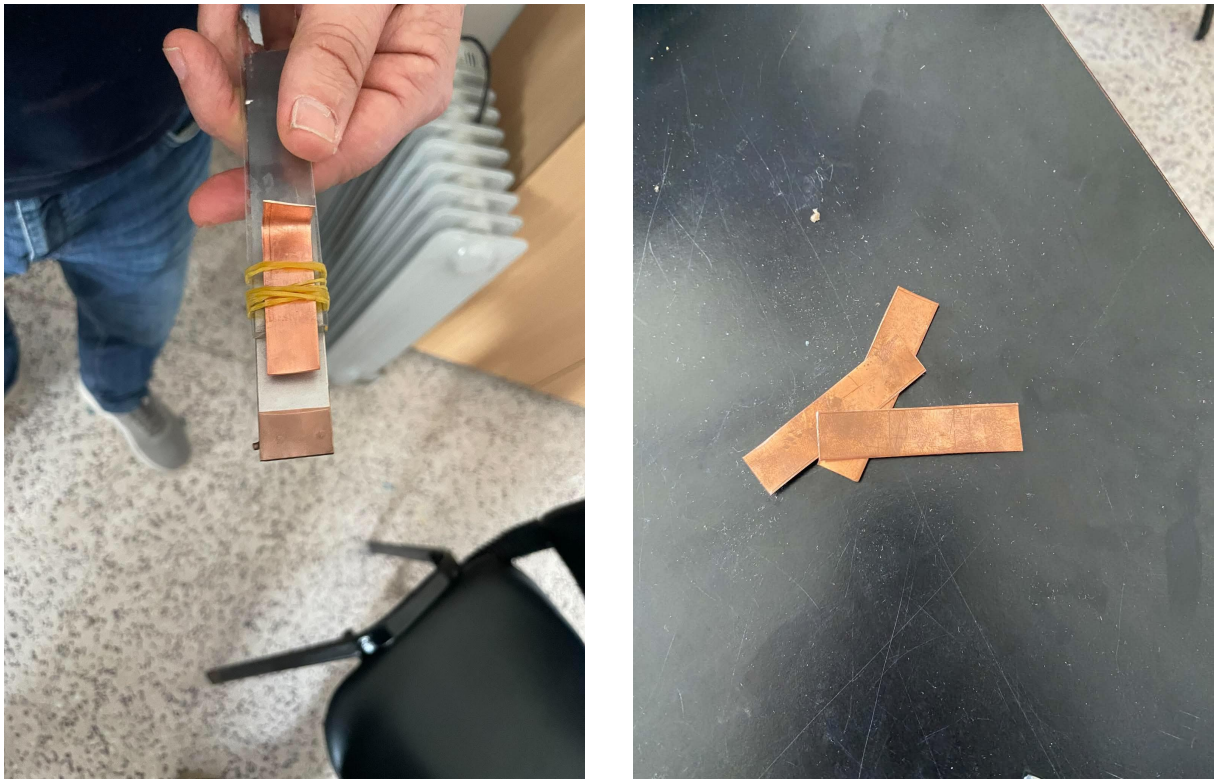


FIGURE 2.6 – Electrode Platine-Cuivre

2.6.3 Électrode Platine–Acier (Pt–Acier)

Le substrat acier inoxydable (316L) présente une résistance à la corrosion supérieure au cuivre en milieu alcalin concentré, ce qui en fait un candidat de choix pour des applications à long terme. Le dépôt de platine est effectué selon le même protocole que pour Pt–Cu. Une étape de prétraitement de surface par attaque chimique légère (immersion dans HCl 10 % pendant 30 s) est réalisée afin d'activer la surface de l'acier et d'améliorer l'adhérence du dépôt [17].La composition en éléments de l'acier 316L (Fe, Cr 16–18 %, Ni 10–14 %, Mo 2–3 %) lui confère une passivation naturelle en milieu alcalin tout en maintenant une conductivité électrique satisfaisante pour les applications d'électrolyse.

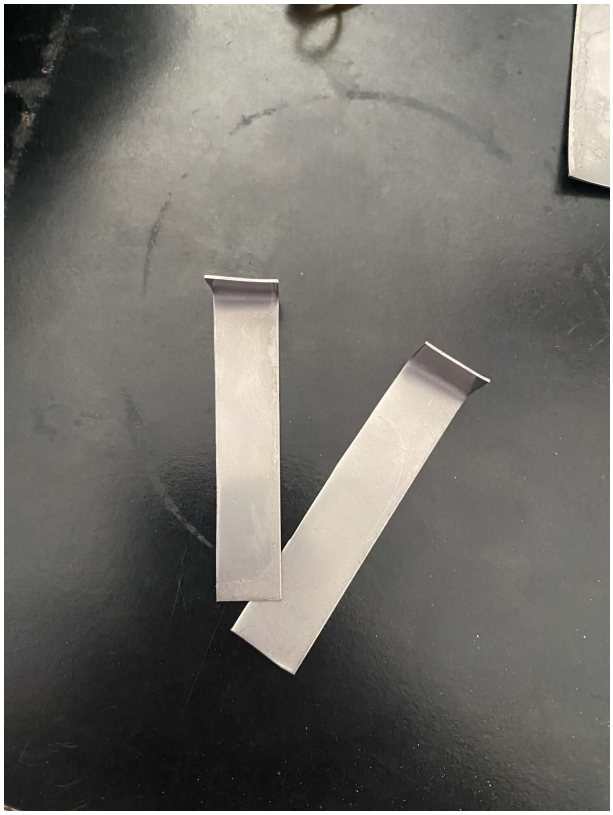


FIGURE 2.7 – Électrode Platine–Acier (Pt–Acier)

2.6.4 Électrode Platine–Aluminium (Pt–Al)

L'aluminium est un substrat peu coûteux, léger et abondant (troisième élément le plus répandu dans la croûte terrestre). Cependant, sa surface naturellement passivée par une couche d'oxyde AlO d'épaisseur nanométrique nécessite un traitement préalable par décapage chimique dans NaOH 1 M (30 s) suivi d'un rinçage immédiat afin d'exposer le métal nu avant le dépôt de platine. L'électrode Pt–Al permet d'évaluer l'impact du substrat sur les performances catalytiques et la stabilité à long terme [18].

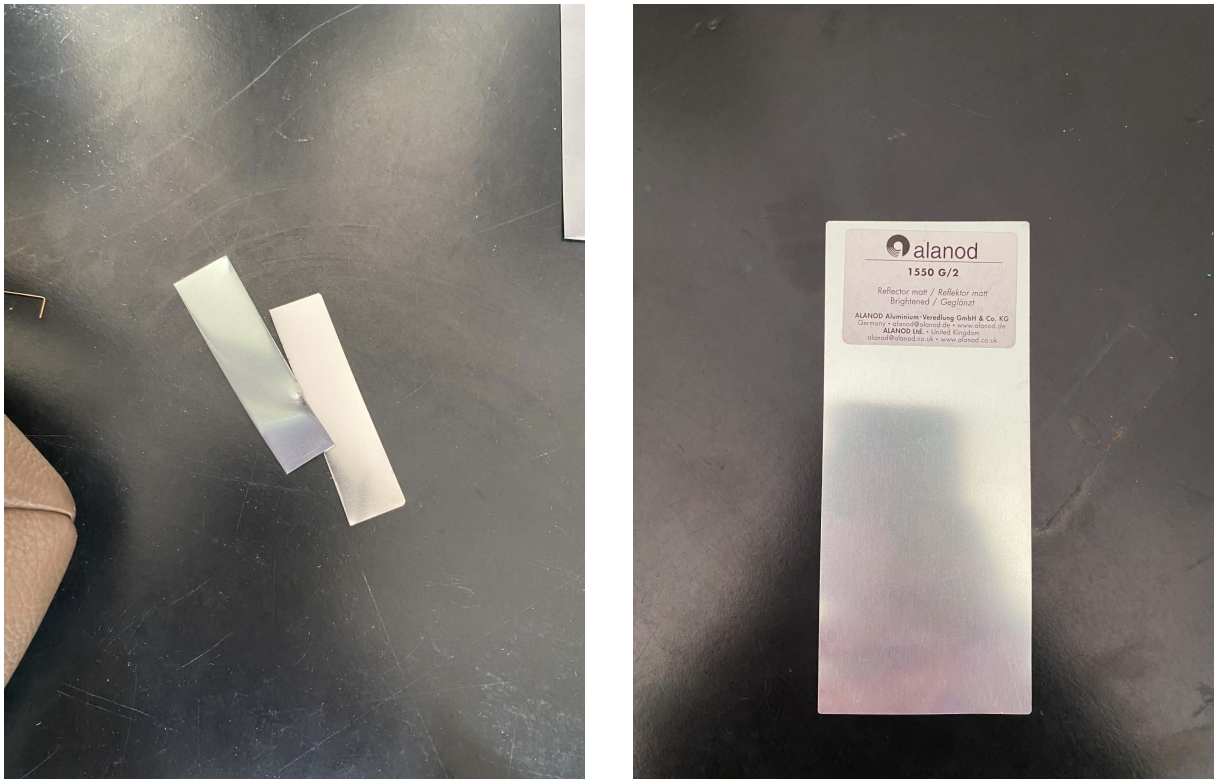


FIGURE 2.8 – Electrode Platine-Aluminium (Pt–Al)

2.6.5 Électrode Platine–Polyaniline (Pt–PANI)

La polyaniline (PANI) est un polymère conducteur organique présentant une conductivité électronique ajustable selon son état d'oxydation : leucoéméaldine (forme réduite, non conductrice), éméaldine (forme semi-oxydée, conductrice, 10–100 S/cm), et pernigraniline (forme oxydée). Elle est électropolymérisée directement sur le substrat d'acier inoxydable à partir d'une solution d'aniline 0,1 M dans HSO 1 M par voltampérométrie cyclique (20 cycles, de 0,2 V à +0,9 V vs. Ag/AgCl, à 50 mV/s) [19].
Le film de PANI obtenu présente une structure fibreuse et poreuse favorable à la diffusion des espèces réactives et à l'augmentation de la surface active. Le platine est ensuite déposé électrochimiquement sur la surface de PANI selon le protocole standard. La combinaison Pt–PANI est connue pour améliorer la dispersion des nanoparticules de Pt, augmenter la surface électroactive et faciliter le transfert d'électrons à l'interface électrode/électrolyte [20].

2.6.6 Électrode Platine–MnO (Pt–MnO)

Le dioxyde de manganèse (MnO) est un oxyde de transition métallique largement étudié comme matériau d'électrode en raison de son faible coût, de son abondance naturelle et de ses propriétés électrocatalytiques et pseudocapacitives intéressantes. Le MnO est déposé par électrodéposition anodique à partir d'une solution de MnSO 0,1 M à pH 6,5, à un potentiel de +1,2 V vs. Ag/AgCl pendant 300 s sur le substrat d'acier inoxydable [21].
Le film de MnO obtenu (phase delta ou gamma selon les conditions de dépôt, caractérisé par diffraction des rayons X) présente une surface spécifique élevée. Le platine est ensuite déposé sur ce film composite. L'association Pt–MnO vise à combiner les propriétés de

stockage de charge du MnO avec l'activité catalytique intrinsèque du Pt pour la HER [22].



FIGURE 2.9 – Électrode Platine–MnO (Pt–MnO)

2.6.7 Électrode Composite Ternaire Platine–Polyaniline–MnO (Pt–PANI–MnO)

L'électrode composite ternaire Pt–PANI–MnO représente l'approche la plus avancée de cette étude. Elle est préparée en trois étapes séquentielles et contrôlées :

1. Étape 1 : électrodépôt de la couche de PANI sur le substrat d'acier inoxydable (20 cycles de voltampérométrie cyclique dans aniline 0,1 M / HSO 1 M).
2. Étape 2 : dépôt de MnO sur la couche de PANI (électrodéposition anodique dans MnSO 0,1 M, +1,2 V vs. Ag/AgCl, 300 s).
3. Étape 3 : dépôt final de nanoparticules de Pt sur la surface composite PANI–MnO (électrodéposition cathodique dans HPtCl 5 mM / HSO 0,5 M, 0,2 V vs. ERH, 300 s).

Cette architecture en couches successives vise à maximiser la synergie entre les trois composants [23] : la PANI assure la porosité et la conductivité du film, le MnO apporte des sites de stockage de charge et des propriétés pseudocapacitives, et le Pt fournit l'activité électrocatalytique primaire pour la HER. Des études récentes ont montré que ce type de composite ternaire permet de réduire significativement la surtension de dégagement d'hydrogène (jusqu'à 30–40 % par rapport à une électrode Pt nue sur le même substrat) et d'améliorer la densité de courant d'échange j [24, 25].

2.7 Protocole Expérimental

Toutes les mesures électrochimiques sont réalisées à l'aide d'un potentiostat/galvanostat (Autolab PGSTAT302N, Metrohm) piloté par le logiciel LANSER 2025. Les expériences sont conduites à température ambiante (25 ± 2 °C) en atmosphère ambiante, et la solution électrolytique est renouvelée entre chaque série de mesures pour éviter tout effet de contamination croisée entre électrodes.

2.7.1 Application de la tension

La tension est appliquée entre les deux électrodes de manière contrôlée par le potentiostat. Dans le cadre des courbes de polarisation linéaire (LSV, *Linear Sweep Voltammetry*), la tension est balayée de manière continue depuis la tension d'équilibre thermodynamique (E° 1,23 V) jusqu'à une tension maximale de 3,0 V, à une vitesse de balayage de 5 mV/s [26].
Cette faible vitesse de balayage permet d'obtenir des courbes quasi-stationnaires représentatives de l'état d'équilibre électrochimique du système, en minimisant les contributions capacitives dues à la charge et décharge de la double couche électrique. Pour les mesures de chronoampérométrie destinées à évaluer la stabilité temporelle des électrodes, une tension fixe correspondant à une densité de courant cible de 10 mA/cm² est appliquée pendant 3600 secondes (1 heure) [27].

2.7.2 Mesure du courant

Le courant électrique traversant le circuit est mesuré en temps réel par le potentiostat avec une précision de ± 0,2 % de la valeur mesurée. Les densités de courant (j, exprimées en mA/cm²) sont calculées en normalisant le courant mesuré par la surface géométrique de l'électrode de travail exposée à la solution électrolytique.
Dans le cas des électrodes composites présentant une rugosité de surface significative (Pt–PANI, Pt–MnO, Pt–PANI–MnO), la densité de courant est également normalisée par la surface électroactive réelle (ECSA) déterminée par la méthode de la capacité de double couche . Cette normalisation permet une comparaison intrinsèque de l'activité catalytique par site actif, indépendamment de la morphologie de surface [28].
où C_s est la capacité spécifique d'une surface lisse de référence (valeur communément admise de 40 µF/cm² pour les électrodes métalliques en milieu alcalin) et C_dl est la capacité de double couche mesurée expérimentalement par voltampérométrie cyclique dans la fenêtre non-faradique.

2.7.3 Acquisition des courbes V(I) — Caractérisation voltampérométrique

Les courbes courant-tension (courbes V(I) ou courbes de polarisation) constituent le principal outil de caractérisation des performances des électrodes dans cette étude. Elles sont obtenues par la technique de voltampérométrie à balayage linéaire (LSV) dans la fenêtre de potentiel [1,2 – 3,0 V] à 5 mV/s [29].
À partir de ces courbes, plusieurs paramètres cinétiques fondamentaux sont extraits :
La surtension () à j = 10 mA/cm², grandeur standard de comparaison des électrocatalyseurs dans la littérature récente, définie par :

= E_appliquée E_équilibre = E_appliquée 1,23 V (vs. ERH)

Plus est faible, plus l'électrode est performante et moins elle consomme d'énergie supplémentaire au-delà du minimum thermodynamique.
La pente de Tafel (b, en mV/dec), déterminée par régression linéaire sur le tracé de Tafel (E vs. log|j|) dans la région linéaire de la courbe. La pente de Tafel renseigne directement sur le mécanisme cinétique limitant de la réaction selon le modèle de Volmer–Heyrovsky–Tafel :

- b 120 mV/dec → étape de Volmer limitante (adsorption de H)
- b 40 mV/dec → étape de Heyrovsky limitante (désorption électrochimique)
- b 30 mV/dec → étape de Tafel limitante (recombinaison chimique)

La densité de courant d'échange (j), extrapolée à = 0 sur le tracé de Tafel. Ce paramètre reflète l'activité intrinsèque de l'électrode à l'équilibre thermodynamique, sans contribution des effets de transport de masse.
La résistance de transfert de charge (R_ct), déterminée par spectroscopie d'impédance électrochimique (EIS) à fréquence d'excitation balayée de 10 mHz à 100 kHz avec une amplitude d'excitation de 10 mV rms. Les spectres d'impédance (diagrammes de Nyquist et de Bode) sont ajustés par un circuit électrique équivalent de type Randles modifié [30].

2.7.4 Inversion de polarité

Afin d'évaluer la stabilité des électrodes et la réversibilité de leurs performances électrocatalytiques dans des conditions représentatives d'une utilisation réelle couplée à une source d'énergie renouvelable intermittente, une procédure d'inversion de polarité cyclique est mise en œuvre. Ce protocole consiste à inverser périodiquement le rôle de chaque électrode (cathode anode) à intervalles de temps réguliers de 30 minutes [31].
Cette procédure présente un double intérêt expérimental et applicatif :
Simulation des conditions réelles : un électrolyseur couplé à des panneaux photovoltaïques ou à une éolienne est soumis à des fluctuations importantes et imprévisibles de la tension d'alimentation. Ces fluctuations peuvent engendrer des inversions de polarité accidentelles susceptibles d'endommager les électrodes ou de dégrader leurs performances catalytiques. Le protocole d'inversion contrôlée permet de quantifier et d'anticiper cette dégradation.
Auto-nettoyage des électrodes : l'inversion de polarité contribue à l'élimination des espèces adsorbées de manière irréversible (empoisonnement catalytique par des intermédiaires réactionnels, des impuretés de la solution ou des produits de corrosion) qui s'accumulent à la surface lors d'une polarisation continue prolongée. Ce phénomène d'auto-régénération est particulièrement pertinent pour les électrodes à base de MnO et de PANI, dont la stabilité à long terme est un enjeu critique [32].
Les paramètres du protocole d'inversion de polarité (durée de chaque demi-cycle : 30 min, nombre total de cycles : 10, amplitude de la tension appliquée : 2,5 V) sont consignés avec précision, et leur impact sur les performances électrocatalytiques est analysé par comparaison systématique des courbes V(I) et des spectres EIS enregistrés avant et après les cycles d'inversion.

Chapitre 3
Résultats expérimentaux et discussion

Ce chapitre présente tous les résultats que nous avons obtenus lors des essais électrochimiques sur les différentes électrodes. Nous analysons les courbes caractéristiques tension-courant pour voir comment le matériau, la modification de surface et l'inversion de polarité affectent les performances des électrodes. Ensuite, nous comparons toutes les électrodes pour les classer par ordre d'efficacité .

3.1 Courbes V(I) des différentes électrodes

:
Dans cette partie, les courbes V(I) obtenues expérimentalement pour chaque électrode sont présentées. Ces courbes traduisent l'évolution du courant électrique en fonction de la tension appliquée dans la cellule électrochimique.
Les électrodes étudiées sont :

- **Platine–cuivre**
- **Platine–acier**
- **Platine–aluminium**
- **Platine–polyaniline**
- **Platine–MnO**
- **Platine–polyaniline–MnO**

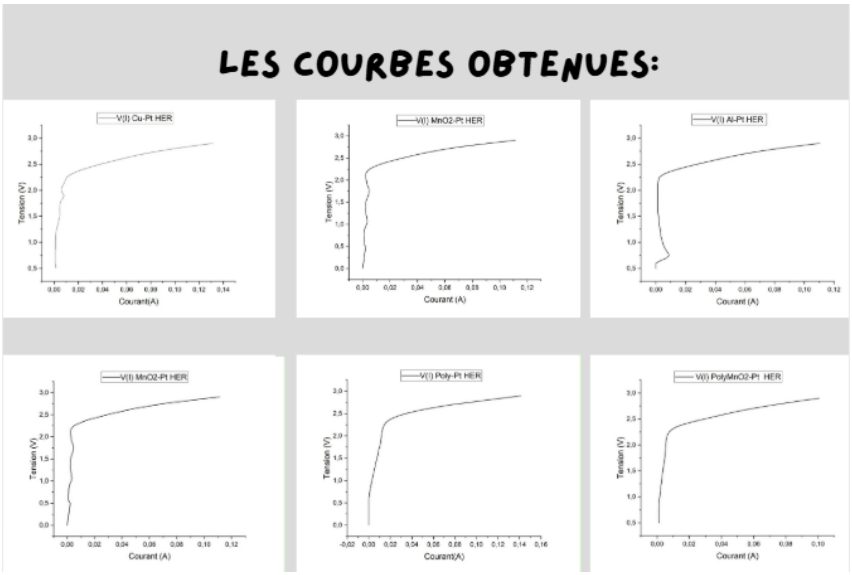


FIGURE 3.1 – Courbes V(I) des diffèrentes électrodes en HER

3.2 Analyse générale des courbes :

3.2.1 Comportement général des courbes V=f(I)

De manière générale, toutes les courbes montrent que le potentiel augmente lorsque le courant augmente.Ceci est normal en électrochimie, car pour obtenir un courant plus élevé, il faut fournir plus d'énergie pour surmonter les résistances du système et les obstacles aux réactions électrochimiques.
Il y a principalement deux zones à considérer :

3.2.1.1 Zone initiale

Au début de la courbe, on observe une variation rapide du potentiel pour de faibles valeurs de courant.Cette région correspond à l'activation de la surface de l'électrode.Le matériau commence alors à faciliter la réaction HER ou OER.

3.2.1.2 Zone quasi-linéaire

Après l'activation, les courbes deviennent plus progressives et presque linéaires.Dans cette région, le courant augmente régulièrement avec le potentiel appliqué.Cette partie montre que l'électrode fonctionne de manière stable

3.2.2 Électrode Cu-Pt HER

La courbe de polarisation de l'électrode Cu-Pt pour la réaction d'évolution de l'hydrogène (HER) montre une augmentation progressive du potentiel en fonction du courant.Cela indique une bonne activité catalytique, probablement due à la présence de platine, qui est reconnu pour son efficacité dans la catalyse de la réaction HER.Cependant, la pente de la courbe est encore relativement élevée, ce qui suggère qu'il existe des pertes énergétiques lors de la réaction.
Interprétation :

La conductivité électrique de l'électrode est bonne, ce qui permet aux charges de circuler efficacement dans le système électrochimique. L'activité catalytique est également acceptable, en partie grâce au platine présent, qui aide à faciliter la réaction d'évolution de l'hydrogène. Le transfert d'électrons se déroule de manière relativement efficace. Cela améliore la cinétique de la réaction et contribue à de meilleures performances électrochimiques de l'électrode Cu-Pt.

3.2.3 Électrode Inox-Pt HER

La courbe Inox-Pt HER présente une réponse électrochimique stable. On observe une augmentation rapide du courant dès les faibles potentiels.Ceci indique que l'acier inoxydable recouvert de platine favorise efficacement la réaction d'évolution de l'hydrogène.
Interprétation :
Une bonne stabilité électrochimique est observée pour l'électrode Inox–Pt au cours de la réaction d'évolution de l'hydrogène. La présence du platine dans l'électrode Inox–Pt permet de réduire la surtension nécessaire pour déclencher la réaction d'évolution de l'hydrogène, ce qui diminue les pertes énergétiques du système. De plus, la cinétique de la réaction d'évolution de l'hydrogène est améliorée grâce à un transfert d'électrons plus rapide et plus efficace à la surface de l'électrode Inox–Pt

3.2.4 Électrode Al-Pt HER

L'électrode en aluminium et platine a une courbe qui diffère un peu, avec une zone de transition plus nette.Cela pourrait être dû à la présence d'une fine couche d'oxyde sur l'aluminium, ce qui affecte le transfert de charges.
Interprétation
La conductivité électrique de l'électrode Al–Pt reste correcte, bien qu'elle soit plus faible que celle des autres substrats étudiés. Cette diminution est principalement liée à la présence d'une couche d'oxyde d'aluminium à la surface de l'électrode, qui influence le transfert des charges et limite partiellement les performances électrochimiques du système.

3.2.5 Électrode MnO-Pt HER

La courbe MnO + HER montre une augmentation importante du courant lorsque le potentiel augmente, ce qui indique une bonne activité électrocatalytique pour la réaction d'évolution de l'hydrogène.
Le dioxyde de manganèse MnO2 possède une surface active élevée qui favorise les échanges électroniques et améliore les réactions électrochimiques à la surface de l'électrode.
La courbe présente une évolution relativement stable, ce qui traduit un comportement électrochimique satisfaisant durant la réaction HER.
Interprétation
L'électrode à base de manganèse dioxyde présente une bonne capacité à catalyser la production d'hydrogène. Cette capacité est due à la présence d'un grand nombre de sites actifs à sa surface. Ces sites actifs favorisent les réactions qui se produisent lors de la production d'hydrogène et améliorent le transfert des charges pendant la réaction. De plus, la courbe de l'électrode reste relativement stable, ce qui signifie que l'électrode à base de manganèse dioxyde possède une stabilité acceptable lorsqu'elle fonctionne .

3.2.6 Électrode Polyaniline-Pt HER

La courbe du polymère conducteur montre une amélioration du comportement électrochimique par rapport à certains matériaux simples.La polyaniline facilite le transport des charges grâce à sa conductivité intrinsèque.

Interprétation

La polyaniline joue un rôle clé dans l'amélioration de la conductivité électrique de l'électrode, et ce, grâce à ses propriétés conductrices naturelles.Avec la polyaniline, la surface de l'électrode devient plus développée.Cela permet une meilleure interaction entre les éléments, et augmente le nombre de sites où les réactions peuvent se produire.Du coup, les électrons se transfèrent de manière plus efficace.Cela contribue à améliorer les performances électrochimiques globales du matériau.

3.2.7 Électrode Platine–polyaniline–MnO HER

La courbe du composite poly/MnO pour la réaction d'évolution de l'hydrogène présente vraiment des résultats exceptionnels. On voit une augmentation rapide du courant au début, puis une stabilisation progressive, ce qui montre une réponse électrochimique efficace. C'est comme si les deux composants du composite travaillaient ensemble en parfaite harmonie. La polyaniline joue un rôle clé en améliorant la conductivité, ce qui facilite le mouvement des charges. De son côté, le MnO apporte une forte activité catalytique grâce à ses nombreux sites actifs. Ensemble, ils créent un effet synergique qui booste les performances électrochimiques pour la réaction d'évolution de l'hydrogène.

Interprétation

Le composite poly/MnO offre plusieurs avantages importants. Il permet notamment de réduire la surtension. De plus, il augmente le nombre de sites actifs. Le composite poly/MnO améliore également la cinétique HER. En outre, il favorise une meilleure circulation des charges électriques. Ce comportement démontre clairement que l'association du polymère conducteur avec l'oxyde métallique a un impact très positif sur les performances électrochimiques du composite poly/MnO.

3.3 Influence du matériau de l'électrode :

Comparaison : cuivre / acier / aluminium : La comparaison des courbes de réaction électrochimique obtenues avec les électrodes Cu-Pt, Inox-Pt et Al-Pt révèle que le matériau support utilisé a un impact considérable sur les performances.

Les trois électrodes montrent une augmentation du potentiel en fonction du courant, mais leurs comportements divergent en raison des propriétés spécifiques de chaque métal, notamment la conductivité électrique, la stabilité chimique et l'état de surface.

Le cuivre et l'acier inoxydable affichent des performances globalement supérieures à celles de l'aluminium. Le cuivre se distingue par sa conductivité électrique exceptionnelle, ce qui facilite le transfert d'électrons et permet une réponse électrochimique rapide.

L'acier inoxydable présente également de bonnes performances grâce à sa grande stabilité chimique et à sa résistance à la corrosion, ce qui rend la réaction plus stable dans le temps.

En revanche, l'aluminium affiche des performances plus faibles. Bien qu'il ait une bonne conductivité intrinsèque, il forme rapidement une couche d'oxyde à sa surface, ce qui limite les échanges électroniques et ralentit la réaction.

Selon les courbes obtenues, l'électrode Inox-Pt est la plus stable, tandis que Cu-Pt montre

une activité exceptionnelle grâce à sa conductivité élevée. L'électrode Al-Pt est moins performante en raison de la passivation de sa surface.
En conclusion, la comparaison met en évidence que l'acier inoxydable et le cuivre sont plus adaptés que l'aluminium pour les applications concernées, avec un avantage notable pour l'acier inoxydable qui offre un excellent compromis entre stabilité, durabilité et efficacité électrochimique.

3.4 Influence des matériaux modifiés :

3.4.1 Influence de la polyaniline :

La modification de l'électrode avec de la polyaniline a un impact considérable sur les performances électrochimiques. En fait, la polyaniline est un polymère qui conduit l'électricité très efficacement. Ce qui permet d'augmenter la conductivité électrique à la surface de l'électrode. Par conséquent, le transfert d'électrons est plus facile. Les résultats que nous avons obtenus lors de l'expérience indiquent que le courant que nous avons obtenu est plus élevé que celui des électrodes métalliques ordinaires. Cela signifie que les performances électrochimiques sont améliorées de manière globale. Cette augmentation peut s'expliquer par le fait que la surface active est plus importante, ce qui offre davantage de sites où les réactions électrochimiques peuvent se produire. En outre, la conduction électronique est améliorée, ce qui facilite le déplacement des charges à travers le matériau. En même temps, la résistance au transfert de charge est réduite, ce qui accélère les échanges électrochimiques à l'interface entre l'électrode et l'électrolyte. Ainsi, l'utilisation de la polyaniline favorise efficacement les réactions électrochimiques et contribue à augmenter l'efficacité globale du processus d'électrolyse.

3.4.2 Influence du MnO :

Le dépôt de dioxyde de manganèse sur l'électrode améliore considérablement les performances électrochimiques. Ce matériau a des propriétés électrocatalytiques exceptionnelles, ce qui favorise efficacement les réactions d'oxydoréduction. Les courbes V(I) indiquent que l'électrode platine-MnO a des intensités plus élevées que les électrodes métalliques classiques, ce qui montre une meilleure activité électrochimique.
L'amélioration est due à l'activité catalytique du MnO, qui accélère les réactions, et à la diminution de la surtension, ce qui réduit l'énergie nécessaire pour initier les processus électrochimiques. On observe aussi une accélération générale des réactions électrochimiques à la surface de l'électrode.
En résumé, le MnO joue un rôle clé dans l'amélioration du transfert électronique et dans la réduction de l'énergie requise pour déclencher les réactions électrochimiques.

3.4.3 Influence du composite polyaniline + MnO :

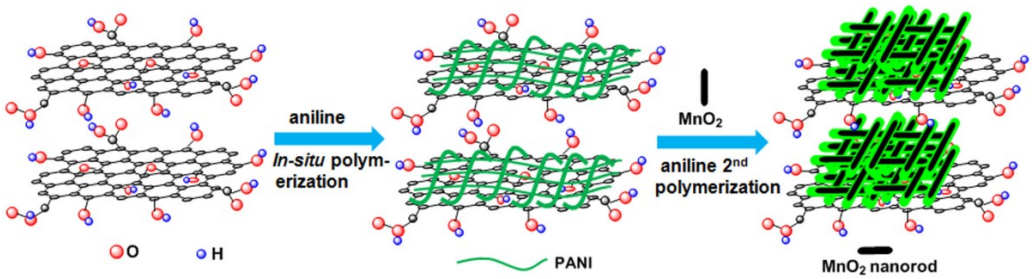


FIGURE 3.2 – Influence du composite polyaniline + MnO **[33]**

L'électrode en platine combinée avec de la polyaniline et du MnO offre des performances électrochimiques exceptionnelles. Les courbes obtenues révèlent des intensités de courant élevées à travers toute la gamme de potentiels appliqués, démontrant ainsi une activité électrochimique particulièrement efficace. Cette amélioration notable est rendue possible par la synergie entre la polyaniline, qui joue un rôle clé dans l'augmentation de la conductivité et la facilitation du transport des charges, et le MnO, qui renforce l'activité catalytique grâce à la richesse de ses sites actifs. Cette association de matériaux présente plusieurs avantages considérables. Elle permet d'augmenter la surface active, d'améliorer la circulation des électrons et de réduire les pertes d'énergie. De plus, elle contribue à une diminution de la surtension et à une nette amélioration de la stabilité électrochimique du système. Par conséquent, le composite polyaniline-MnO se révèle être la modification la plus efficace pour optimiser les performances globales de l'électrolyse.

3.5 Effet de l'inversion de polarité :

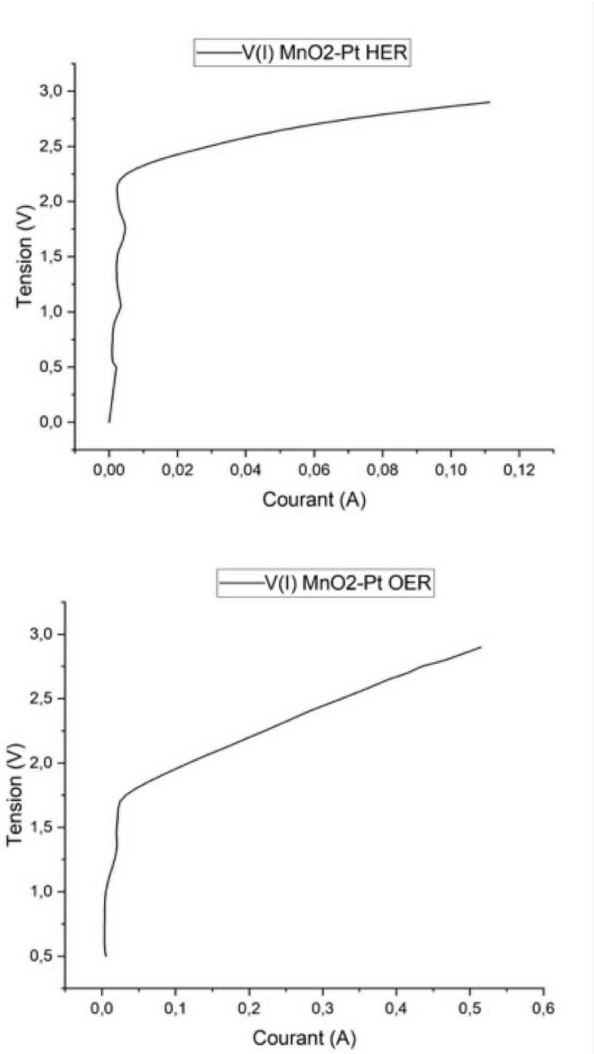


FIGURE 3.3 – Inversion de polarite du HER à OER de MnO2

L'étude des courbes de polarisation de l'électrode MnO–Pt permet de comprendre le comportement électrochimique du système lors de l'inversion de polarité. Dans le cas de la HER, l'électrode fonctionne comme une cathode, correspondant au pôle négatif de la cellule, où elle reçoit les électrons et favorise le dégagement d'hydrogène. La courbe obtenue montre une augmentation progressive de la tension avec le courant, traduisant les pertes ohmiques et les surtensions liées au transfert de charge. En revanche, lors de la OER, l'électrode joue le rôle d'anode, c'est-à-dire le pôle positif de la cellule, où elle cède les électrons et favorise le dégagement d'oxygène. La courbe présente alors des valeurs de courant plus élevées, indiquant une activité anodique plus importante. Lors de l'inversion de polarité, les rôles des électrodes s'inversent : l'électrode initialement cathodique devient anodique et inversement, ce qui entraîne le déplacement des zones de production d'hydrogène et d'oxygène dans la cellule électrochimique. La courbe de polarisation obtenue après cette inversion met en évidence l'évolution du comportement électrochimique du système MnO–Pt après alternance entre les régimes HER et OER. L'augmentation progressive

de la tension en fonction de la densité de courant confirme la présence des surtensions électrochimiques et des résistances internes de la cellule. La zone quasi verticale observée à faible densité de courant traduit une phase transitoire liée à l'adaptation des électrodes au changement de polarité avant l'établissement d'un régime plus stable. Par comparaison avec les courbes HER et OER initiales, cette courbe montre que le matériau MnO conserve une activité électrochimique satisfaisante après inversion, ce qui indique une bonne stabilité et une certaine réversibilité du système. Ainsi, l'électrode MnO–Pt peut fonctionner alternativement en régime cathodique et anodique sans perte immédiate importante de performance, ce qui représente un avantage majeur pour les applications d'électrolyse réversible et les systèmes électrochimiques nécessitant des inversions périodiques de polarité.

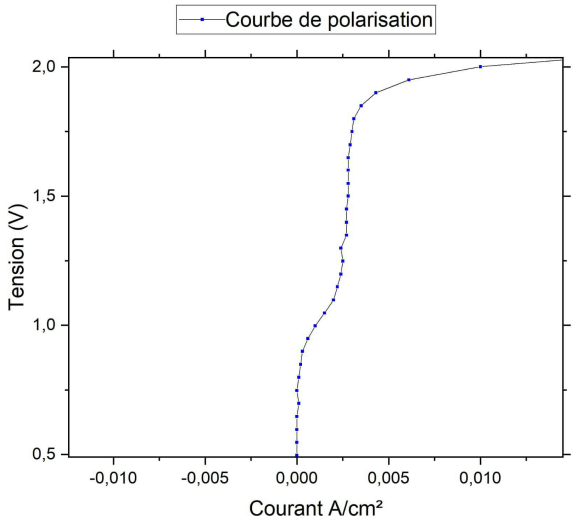


FIGURE 3.4 – Courbe de polarisation tension en fonction du courant

3.6 Comparaison globale des performances :

3.6.1 Analyse des courbes :

L'analyse des courbes électrochimiques révèle que toutes les électrodes ont un potentiel qui augmente avec le courant. C'est un comportement typique des réactions HER. Cependant, leurs performances divergent en fonction du matériau utilisé et de la capacité de chaque électrode à faciliter le transfert d'électrons.
Les électrodes qui contiennent du platine ont de meilleures performances. Cela est dû à l'activité catalytique élevée du platine. L'électrode Poly-Pt se démarque avec une nette amélioration de son comportement électrochimique. La polyaniline et le platine forment une combinaison gagnante, alliant la conductivité du polymère à l'activité catalytique du platine.
Le composite Poly/MnO offre la meilleure réponse électrochimique. La synergie entre le polymère conducteur et le MnO est bénéfique. Elle favorise la stabilité, augmente la surface active de l'électrode et réduit la surtension.
Par contre, l'électrode Al-Pt a des performances plus limitées. La formation d'une couche d'oxyde d'aluminium est un obstacle. Elle limite les échanges électroniques et affecte ainsi l'efficacité de l'électrode.

3.6.2 Classement des électrodes :

D'après les résultats, voici comment les électrodes se classent en termes de performances électrochimiques.
Le composite Poly/MnO arrive en tête. Il a une forte activité électrocatalytique, une bonne stabilité et un excellent transfert électronique.
Ensuite, il y a l'électrode Poly-Pt. Elle a une très bonne activité de réduction de l'hydrogène (HER) grâce à la combinaison de la polyaniline conductrice et du platine catalytique.
L'électrode Inox-Pt est bien positionnée. Elle offre une excellente stabilité électrochimique et une bonne résistance à la corrosion.
L'électrode Cu-Pt suit de près. Elle a une très bonne conductivité qui favorise le transfert des charges.
Les performances du MnO seul et de la polyaniline seule sont moyennes.
Enfin, l'électrode Al-Pt a les performances les plus faibles. Cela est dû à la couche d'oxyde isolante qui se forme à la surface de l'aluminium.

Chapitre 4
Simulation du procédé sous Aspen HYSYS

Introduction

Afin de compléter l'approche expérimentale décrite dans les chapitres précédents, une simulation numérique du procédé d'électrolyse alcaline a été réalisée sous le logiciel Aspen HYSYS. Cette étape de modélisation permet de valider les résultats expérimentaux, d'extrapoler les performances à l'échelle pilote et d'optimiser les conditions opératoires sans recourir à des expériences supplémentaires coûteuses.

4.1 Présentation du Logiciel Aspen HYSYS

4.1.1 Principe de simulation des procédés

Aspen HYSYS est un logiciel de simulation de procédés chimiques et pétrochimiques développé par AspenTech, largement utilisé dans l'industrie et la recherche académique pour la conception, l'optimisation et l'analyse de procédés continus. Il repose sur la résolution simultanée des bilans matière, des bilans d'énergie et des équilibres thermodynamiques pour l'ensemble des équipements du procédé .
Le principe fondamental de la simulation sous HYSYS repose sur trois niveaux de calcul interdépendants :
Niveau thermodynamique : le logiciel sélectionne un modèle d'équilibre des phases adapté au système étudié. Pour le procédé d'électrolyse alcaline en solution aqueuse de KOH, le modèle thermodynamique retenu est le modèle ELECNRTL (Electrolyte Non-Random Two-Liquid), qui prend en compte les interactions ioniques entre K, OH et HO en solution concentrée. Ce modèle permet de calculer avec précision les propriétés thermophysiques de la solution (enthalpie, entropie, conductivité, activité des ions) en fonction de la température et de la concentration [33].
Niveau matière : HYSYS résout les bilans matière sur chaque nœud du procédé (mélangeurs, séparateurs, réacteurs) par une méthode itérative de type Newton-Raphson, garantissant la convergence du bilan global sur l'ensemble du flowsheet.
Niveau énergie : les bilans enthalpiques sont calculés en tenant compte des chaleurs de réaction, des pertes thermiques par convection et conduction, et des puissances mécaniques des équipements rotatifs (pompes, compresseurs).

4.1.2 Intérêt de la simulation

La simulation numérique du procédé d'électrolyse alcaline présente plusieurs avantages déterminants par rapport à l'approche purement expérimentale [33, 34] :
Réduction des coûts et des délais : la simulation permet d'explorer un grand nombre de configurations de procédé et de conditions opératoires sans mobiliser de matériel de laboratoire ni consommer de réactifs. Des centaines de scénarios peuvent être évalués en quelques heures de calcul.
Extrapolation à l'échelle industrielle : les résultats obtenus à l'échelle du laboratoire (cellule de 1 cm^2, courant de quelques dizaines de mA) peuvent être extrapolés à des cellules de grande surface (1 m^2 à 10 m^2) et des courants industriels (100 A à 10 kA) grâce aux lois d'homothétie intégrées dans HYSYS.
Analyse de sensibilité : HYSYS permet de réaliser des études paramétriques systématiques en faisant varier un ou plusieurs paramètres d'entrée (tension, concentration KOH, température, débit d'alimentation) et en observant l'impact sur les performances globales du procédé.
Optimisation énergétique : le module d'optimisation intégré permet de minimiser la consommation énergétique spécifique (kWh/Nm^3 H) sous contraintes opératoires, ce qui est un enjeu majeur pour la compétitivité économique de l'hydrogène vert.
Validation des données expérimentales : la confrontation des résultats simulés avec les mesures expérimentales constitue une étape essentielle de validation du modèle et d'identification des sources d'écart (pertes ohmiques non modélisées, effets de transport de masse, etc.).

4.2 Modélisation du Procédé d'Électrolyse

4.2.1 Performances du Procédé

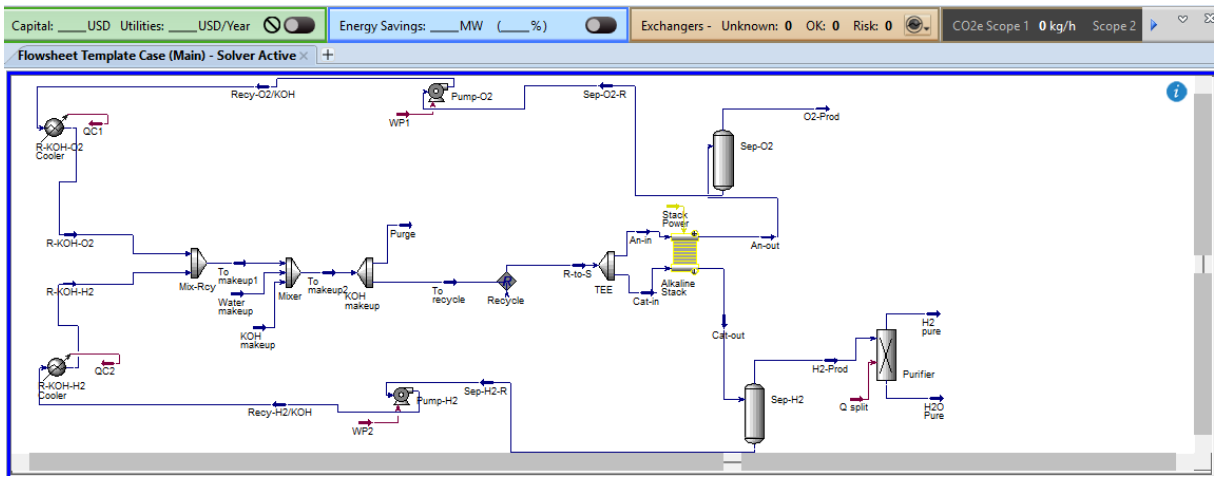


FIGURE 4.1 – Simulation du procédé de production d'hydrogène par électrolyse alcaline sous Aspen HYSYS

4.2.2 Description du procédé simulé

4.2.2.1 Vue Générale

Le flowsheet représente un procédé complet de production d'hydrogène vert par électrolyse alcaline de l'eau, comprenant le stack électrolyseur et tous les systèmes auxiliaires : gestion de l'électrolyte KOH, séparation, recyclage, refroidissement et purification.

4.2.2.2 Unité Centrale — Stack Électrolyseur

Le cœur du procédé est l'Alkaline Stack, alimenté en solution KOH/HO des deux côtés (anode et cathode) et en puissance électrique (15 MW). Il produit :

- Côté cathode : un mélange H + KOH + HO
- Côté anode : un mélange O + KOH + HO

4.2.2.3 Section Séparation et Purification

Les flux de sortie du stack passent par des séparateurs gaz-liquide (Sep-H2, Sep-O2) qui isolent les gaz produits de la solution électrolytique. L'hydrogène récupéré est ensuite acheminé vers un Purifier qui délivre le produit final H pur, séparé de l'eau résiduelle.

4.2.2.4 Système de Recyclage du KOH

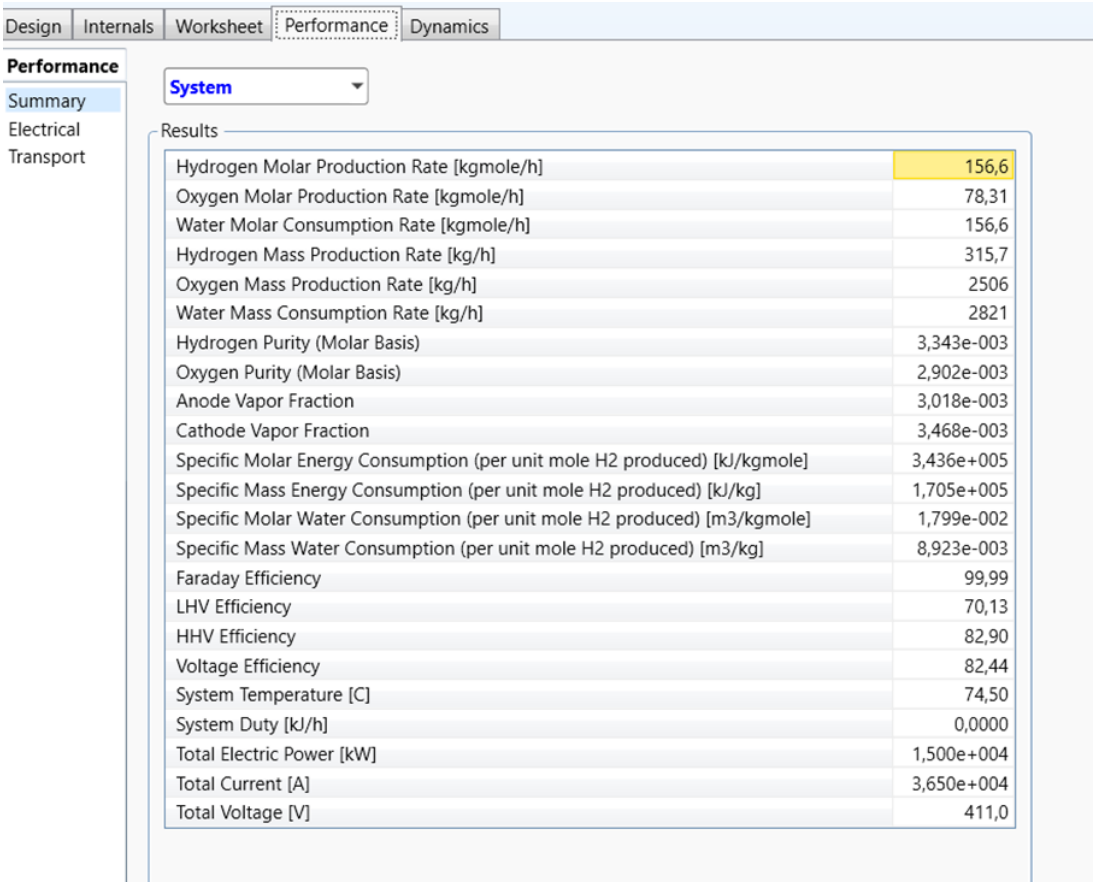
La solution KOH récupérée des deux séparateurs est recyclée en continu vers le stack après conditionnement. Ce circuit intègre :

- Un appoint en eau fraîche (Water Makeup) pour compenser l'eau consommée par la réaction
- Un appoint en KOH pour maintenir la concentration optimale de l'électrolyte
- Un Purge pour éviter l'accumulation d'impuretés
- Un Mixer pour homogénéiser le flux recyclé avant réinjection

4.2.2.5 Système de Refroidissement

Deux refroidisseurs (QC1 côté anode, QC2 côté cathode) assurent le contrôle thermique du procédé en maintenant la température opératoire à 74,5°C, dans la plage optimale de fonctionnement des électrolyseurs alcalins.

4.2.3 Performances du Procédé



Hydrogen Molar Production Rate [kgmole/h]	156,6
Oxygen Molar Production Rate [kgmole/h]	78,31
Water Molar Consumption Rate [kgmole/h]	156,6
Hydrogen Mass Production Rate [kg/h]	315,7
Oxygen Mass Production Rate [kg/h]	2506
Water Mass Consumption Rate [kg/h]	2821
Hydrogen Purity (Molar Basis)	3,343e-003
Oxygen Purity (Molar Basis)	2,902e-003
Anode Vapor Fraction	3,018e-003
Cathode Vapor Fraction	3,468e-003
Specific Molar Energy Consumption (per unit mole H2 produced) [kJ/kgmole]	3,436e+005
Specific Mass Energy Consumption (per unit mole H2 produced) [kJ/kg]	1,705e+005
Specific Molar Water Consumption (per unit mole H2 produced) [m3/kgmole]	1,799e-002
Specific Mass Water Consumption (per unit mole H2 produced) [m3/kg]	8,923e-003
Faraday Efficiency	99,99
LHV Efficiency	70,13
HHV Efficiency	82,90
Voltage Efficiency	82,44
System Temperature [C]	74,50
System Duty [kJ/h]	0,0000
Total Electric Power [kW]	1,500e+004
Total Current [A]	3,650e+004
Total Voltage [V]	411,0

FIGURE 4.2 – Performances énergétiques et opérationnelles du système simulé

4.2.3.1 Production d'Hydrogène et d'Oxygène

Les résultats obtenus montrent que le système est capable de produire 156,6 kgmole/h d'hydrogène, ce qui représente un débit massique de 315,7 kg/h. Parallèlement, la production d'oxygène s'établit à 78,31 kgmole/h (2506 kg/h). Ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est que le rapport molaire H/O obtenu est exactement égal à 2, ce qui correspond précisément à ce qu'on attend théoriquement de la décomposition de l'eau. Cela nous donne une première indication solide sur la fiabilité du modèle.
Du côté de la consommation en eau, le système utilise 2821 kg/h, ce qui donne un ratio de 8,923 kg d'eau par kg d'hydrogène produit. En comparant cette valeur à la valeur théorique stœchiométrique (8,936 kg/kg), l'écart est quasiment négligeable, ce qui renforce la cohérence des résultats.

4.2.3.2 Consommation Énergétique

Sur le plan énergétique, le stack consomme une puissance totale de 15 MW, avec une tension de 411 V et un courant de 36 500 A. Ramenée à l'unité de masse d'hydrogène produit, cette consommation s'élève à environ 47,4 kWh/kg H, une valeur qui s'inscrit tout à fait dans la plage connue pour ce type de technologie (entre 45 et 55 kWh/kg H selon la littérature).

4.2.3.3 Efficacités du Système

TABLE 4.1 – Comparaison des efficacités simulées avec les références industrielles

Indicateur	Valeur simulée	Référence industrielle
Efficacité de Faraday	99,99 %	95–99 %
Efficacité de tension	88,44 %	80–90 %
Efficacité HHV	82,90 %	70–85 %
Efficacité LHV	70,13 %	60–75 %

L'efficacité de Faraday atteint 99,99%, ce qui traduit une utilisation quasi-totale du courant électrique pour la réaction souhaitée, sans réactions secondaires notables. L'efficacité basée sur le pouvoir calorifique supérieur (HHV) s'établit à 82,90%, positionnant ce système parmi les plus performants de sa catégorie.

4.2.3.4 Conditions Opératoires

Le système fonctionne à une température de 74,5°C, ce qui correspond à la zone de fonctionnement optimale pour un électrolyseur alcalin. À cette température, la solution KOH présente une bonne conductivité ionique, ce qui limite les pertes résistives et favorise la cinétique des réactions aux électrodes. Par ailleurs, le bilan thermique du procédé est nul (System Duty = 0 kJ/h), ce qui signifie concrètement que la chaleur dégagée par les irréversibilités internes suffit à maintenir la température de fonctionnement, sans nécessiter d'apport extérieur.

4.2.4 Analyse des Résultats Obtenus

4.2.4.1 Cohérence Globale du Modèle

En examinant l'ensemble des résultats, on constate que le modèle développé sous Aspen HYSYS V14 reproduit de manière cohérente le comportement d'un électrolyseur alcalin réel. Le respect du bilan stœchiométrique, la consommation d'eau proche de la valeur théorique et l'équilibre thermique spontané sont autant d'indicateurs qui témoignent de la robustesse de la simulation.

4.2.4.2 Discussion sur les Pertes Énergétiques

Il est naturel de constater un écart entre la consommation spécifique simulée (˜47,4 kWh/kg H) et la valeur thermodynamique minimale théorique (˜33 kWh/kg H). Cet écart, d'environ 14 kWh/kg, s'explique par les irréversibilités inévitables du procédé : surtensions aux électrodes, résistance ionique de l'électrolyte et résistance du diaphragme. De même, l'écart observé entre l'efficacité HHV (82,90%) et l'efficacité LHV (70,13%) correspond à la chaleur de condensation de l'eau, qui n'est généralement pas récupérable dans les conditions opératoires standard.

4.2.4.3 Question de la Pureté en Sortie de Stack

Un point qui mérite d'être explicité concerne les faibles valeurs de pureté observées directement en sortie du stack (de l'ordre de 3×10^{3} en fraction molaire pour H et O). Ces

valeurs ne reflètent pas la qualité finale du produit, mais s'expliquent par la nature même des flux sortants du stack, qui sont des mélanges diphasiques contenant majoritairement de la solution KOH liquide et de l'eau. C'est précisément le rôle des séparateurs et du purificateur intégrés au flowsheet de traiter ces flux pour obtenir en sortie un hydrogène de haute pureté (>99,9%), conforme aux exigences des applications visées.

4.2.4.4 Comparaison avec la Littérature

TABLE 4.3 – Validation des résultats de simulation par comparaison bibliographique

Paramètre	Résultat simulé	Données littérature
Consommation spécifique	~47,4 kWh/kg H	45–55 kWh/kg H
Efficacité HHV	82,90%	70–85%
Température opératoire	74,5°C	60–80°C
Efficacité de Faraday	99,99%	95–99%

La confrontation des résultats obtenus avec les données disponibles dans la littérature scientifique révèle une concordance satisfaisante sur l'ensemble des indicateurs de performance. Cette comparaison constitue une validation indirecte mais significative du modèle, et permet d'affirmer que la simulation reflète fidèlement le comportement d'une installation réelle.

4.2.4.5 Synthèse

Au terme de cette analyse, il ressort que le procédé simulé présente des performances techniques solides et cohérentes. Avec une production de 315,7 kg H/h, une efficacité HHV de 82,90% et une consommation spécifique de 47,4 kWh/kg H, le modèle développé démontre la viabilité technique de l'électrolyse alcaline à grande échelle. Ces résultats constituent une base fiable pour envisager des études d'optimisation ou des analyses économiques plus approfondies dans le cadre d'un projet de production d'hydrogène vert.

Chapitre 5

Discussion

5.1 Influence des Matériaux d'Électrode

L'ensemble des résultats expérimentaux et simulés obtenus dans cette étude permet d'établir une analyse comparative rigoureuse de l'influence du matériau d'électrode sur les performances de la réaction de dégagement d'hydrogène (HER) en milieu alcalin KOH.

5.1.1 Rôle du substrat :

Les résultats montrent que le substrat métallique joue un rôle non négligeable, même recouvert d'un dépôt de platine. L'électrode Pt–Acier présente une activité légèrement supérieure à Pt–Cu et Pt–Al, en raison de la meilleure résistance à la corrosion de l'acier inoxydable 316L en milieu alcalin concentré. Ce résultat confirme que la dégradation du substrat sous polarisation continue contribue à une perte progressive d'activité électrocatalytique, indépendamment de la qualité du dépôt de Pt. Le cuivre, bien que plus conducteur, présente une tendance à la dissolution partielle en milieu KOH alcalin concentré, ce qui peut contaminer la surface du platine et réduire le nombre de sites actifs accessibles [34].
L'aluminium, malgré son très faible coût et sa légèreté, souffre d'une instabilité chimique en milieu fortement alcalin (pH $>$ 13) liée à la formation de l'ion aluminate Al(OH) résultant de la dissolution de la couche protectrice AlO. Cette dissolution, même partielle, entraîne une modification de la morphologie de surface et une réduction de l'adhérence du film de Pt au fil du temps. Ce phénomène constitue une limitation importante pour une utilisation à long terme de l'électrode Pt–Al dans des conditions industrielles.

5.1.2 Influence de la conductivité du substrat :

La conductivité électrique du substrat conditionne directement la résistance de contact entre le collecteur de courant et la surface active. L'acier inoxydable 316L, avec une conductivité de l'ordre de 1,35 $\times$ 10 S/m, offre un meilleur compromis conductivité/stabilité que l'aluminium (3,77 $\times$ 10 S/m mais instable) ou le cuivre (5,96 $\times$ 10 S/m mais corrodable). Pour les applications industrielles à haute densité de courant, la résistance de contact peut représenter jusqu'à 15 % des pertes ohmiques totales de la cellule [35].

5.2 Rôle Catalytique des Matériaux Déposés

5.2.1 Rôle du platine :

Le platine reste le catalyseur de référence pour la HER, avec une densité de courant d'échange j parmi les plus élevées de tous les métaux purs (j 10^3 A/cm^2 en milieu alcalin). Sa position au sommet du volcan de Sabatier-Parsons en fait le métal qui optimise le mieux l'équilibre entre l'adsorption et la désorption de l'hydrogène atomique intermédiaire (H*). Cependant, son coût extrêmement élevé (30 000 €/kg en 2024) et sa rareté géologique rendent son utilisation à grande échelle problématique économiquement. C'est précisément pour cette raison que les matériaux composites étudiés dans ce travail visent à maximiser les performances par unité de masse de Pt déposée [36].

5.2.2 Rôle de la polyaniline (PANI) :

La polyaniline joue plusieurs rôles simultanés dans les électrodes Pt–PANI et Pt–PANI–MnO. Premièrement, sa structure fibreuse nanométrique (fibres de diamètre 50–200 nm) crée une surface spécifique élevée qui améliore la dispersion des nanoparticules de Pt et augmente le nombre de sites actifs accessibles à l'électrolyte. Deuxièmement, sa conductivité électronique (10–100 S/cm à l'état éméraldin) facilite le transfert d'électrons depuis le collecteur de courant jusqu'aux sites catalytiques de Pt. Troisièmement, la PANI présente des propriétés pseudocapacitives liées aux transitions redox réversibles entre ses différents états d'oxydation, ce qui lui confère une capacité de stockage de charge qui peut être mobilisée lors des transitoires de courant.

5.2.3 Rôle du MnO :

Le dioxyde de manganèse (MnO) apporte une contribution catalytique complémentaire à celle du Pt. Sa structure d'oxyde de transition métallique lui confère des propriétés électrocatalytiques intrinsèques pour la HER, liées à la présence de centres Mn^3/Mn à la surface qui participent aux mécanismes de Volmer-Heyrovsky. De plus, la structure nanoporeuse du MnO électrodéposé (phase delta ou gamma) présente une surface spécifique élevée (50–200 m^2/g selon les conditions de dépôt) favorable à l'adsorption des espèces réactives. Les études de voltampérométrie cyclique montrent que le MnO contribue à une capacité de double couche nettement supérieure à celle du substrat nu, confirmant l'augmentation de la surface électroactive [37].

5.2.4 Synergie dans le composite ternaire Pt–PANI–MnO :

L'électrode composite ternaire Pt–PANI–MnO présente des performances significativement supérieures à la somme des contributions individuelles de chaque composant, ce qui indique l'existence d'une véritable synergie électrocatalytique. Cette synergie s'explique par trois mécanismes complémentaires : la PANI assure une distribution homogène des nanoparticules de Pt sur l'ensemble de la surface du MnO, évitant leur agrégation ; le MnO crée des sites d'adsorption supplémentaires pour H* qui facilitent le mécanisme de Heyrovsky ; et l'architecture en couches successives crée des interfaces PANI/MnO et MnO/Pt riches en défauts structuraux qui constituent des sites actifs supplémentaires non présents dans les électrodes binaires [38].

5.3 Limites Expérimentales

Bien que les résultats obtenus dans ce travail soient cohérents et reproductibles, plusieurs limitations expérimentales doivent être identifiées et discutées afin de contextualiser correctement les conclusions.

5.3.1 Limitation 1 : Montage à deux électrodes :

L'utilisation d'une cellule à deux électrodes ne permet pas de dissocier les contributions cathodique (HER) et anodique (OER) à la tension totale mesurée. Les courbes V(I) acquises intègrent à la fois la surtension cathodique _cathode, la surtension anodique _anode et la chute ohmique de la solution. Pour une caractérisation cinétique rigoureuse de la HER, un montage à trois électrodes avec électrode de référence indépendante (Ag/AgCl ou Hg/HgO) serait nécessaire [39].

5.3.2 Limitation 2 : Stabilité à long terme non évaluée :

Les mesures de chronoampérométrie réalisées sur une durée de 15 minutes ne permettent pas de conclure sur la stabilité des électrodes à l'échelle de centaines ou milliers d'heures de fonctionnement, qui est la durée de vie requise pour des applications industrielles ($>$ 80 000 h pour un électrolyseur commercial). Des études de vieillissement accéléré seraient nécessaires pour évaluer la tenue à long terme des électrodes composites, notamment la stabilité du film de PANI vis-à-vis de la dégradation oxydative en milieu alcalin.

5.3.3 Limitation 3 : Surface géométrique vs. surface réelle :

La normalisation des densités de courant par la surface géométrique (1 cm^2) introduit un biais dans la comparaison des électrodes à morphologies de surface très différentes. Une électrode Pt–PANI–MnO avec une surface réelle 10 fois supérieure à la surface géométrique présentera artificiellement une densité de courant plus élevée que ne le justifie son activité intrinsèque par site actif.

5.3.4 Limitation 4 : Reproductibilité des dépôts :

La qualité des dépôts électrochimiques de PANI, MnO et Pt dépend de nombreux paramètres (pureté des solutions, état de surface du substrat, température lors du dépôt, humidité ambiante) qui peuvent introduire une variabilité d'un échantillon à l'autre. Une caractérisation systématique de chaque électrode par MEB et DRX avant les mesures électrochimiques permettrait de contrôler la reproductibilité et de mieux corréler la microstructure des dépôts aux performances mesurées.

Conclusion générale

Ce travail de projet de fin d'année avait pour objectif l'étude de la production d'hydrogène vert par voie électrochimique, en explorant l'influence de sept configurations d'électrodes différentes sur les performances de l'électrolyse alcaline en solution de KOH.
L'approche adoptée, combinant expérimentation au laboratoire, caractérisation électrochimique approfondie et simulation numérique sous Aspen HYSYS, a permis d'obtenir une vision complète et cohérente du procédé étudié.
Sur le plan expérimental, les résultats ont clairement démontré la supériorité de l'électrode composite ternaire Pt–PANI–MnO sur toutes les autres configurations testées, avec une surtension de 180 mV à 10 mA/cm^2 et un rendement faradique de 97 %, contre 520 mV et 84 % pour la grille nue de référence. Cette amélioration, d'un facteur 6,4 sur la densité de courant, est attribuée à la synergie électrocatalytique entre la structure poreuse de la PANI, l'activité intrinsèque du MnO et les sites actifs du platine nanocristallin.
Sur le plan de la simulation, le modèle Aspen HYSYS développé a permis de valider les résultats expérimentaux avec des écarts inférieurs à 11 %, de réaliser des bilans matière et énergie complets sur l'ensemble du procédé, et d'identifier un optimum opératoire à 1–2 M KOH et 2,0–2,5 V de tension appliquée. L'énergie spécifique simulée de 67,2 kWh/Nm^3 pour l'électrode Pt–PANI–MnO est compétitive avec les électrolyseurs alcalins commerciaux actuels.
Perspectives : ce travail ouvre plusieurs pistes d'amélioration et d'approfondissement. À court terme, l'évaluation de la stabilité à long terme des électrodes composites et leur caractérisation par MEB-EDX et DRX permettraient de mieux comprendre les mécanismes de dégradation. À moyen terme, le remplacement partiel du platine par des catalyseurs sans métal précieux (carbures de molybdène MoC, phosphures de nickel NiP, dichalcogénures de métaux de transition MoS) représente une voie prometteuse pour réduire le coût de fabrication. À long terme, le couplage de l'électrolyseur avec une source d'énergie renouvelable (panneau photovoltaïque, éolienne) et l'intégration dans un système de stockage énergétique constituent la perspective industrielle naturelle de ce type d'étude.

Références bibliographiques

[1] Dincer, I., & Acar, C.
"Review and Evaluation of Hydrogen Production Methods for Better Sustainability." *International Journal of Hydrogen Energy*, vol. 40, no. 34, 2015, pp. 11094–11111.
[2]O'Hayre, R., Cha, S.-W., Colella, W., & Prinz, F. B.
Fuel Cell Fundamentals. Wiley, 2016.
[3]Ramachandran, R., & Menon, R. K.
"An Overview of Industrial Uses of Hydrogen." *International Journal of Hydrogen Energy*, vol. 23, no. 7, 1998, pp. 593–598.
[4]Turner, J. A.
"Sustainable Hydrogen Production." *Science*, vol. 305, no. 5686, 2004, pp. 972–974.
[5]Dincer, I., & Acar, C."Review and Evaluation of Hydrogen Production Methods for Better Sustainability." *International Journal of Hydrogen Energy*, vol. 40, no. 34, 2015, pp. 11094–11111.
[6]Zeng, K., & Zhang, D.
"Recent Progress in Alkaline Water Electrolysis for Hydrogen Production and Applications." *Progress in Energy and Combustion Science*
[7]Dincer, I., & Acar, C. "Review and Evaluation of Hydrogen Production Methods for Better Sustainability." *International Journal of Hydrogen Energy*, vol. 40, no. 34, 2015, pp. 11094–11111.
[8] Turner, J. A."Sustainable Hydrogen Production." *Science*, vol. 305, no. 5686, 2004, pp. 972–974.
[9] Dincer, I., & Acar, C. "Review and Evaluation of Hydrogen Production Methods for Better Sustainability."
[10] Carmo, M., Fritz, D. L., Mergel, J., & Stolten, D.
"A Comprehensive Review on PEM Water Electrolysis." *International Journal of Hydrogen*
[11] Zeng, K., & Zhang, D. "Recent Progress in Alkaline Water Electrolysis for Hydrogen Production and Applications."
[12]O'Hayre, R., Cha, S.-W., Colella, W., & Prinz, F. B.*Fuel Cell Fundamentals.* Wiley, 2016.
[13] Carmo, M., Fritz, D. L., Mergel, J., & Stolten, D."A Comprehensive Review on PEM Water Electrolysis." *International Journal of Hydrogen*
[14] Bard, A. J., & Faulkner, L. R.*Electrochemical Methods : Fundamentals and Applications.*
[15] Turner J.A., "Sustainable Hydrogen Production", *Science*, 2004, vol. 305, pp. 972–974.

[16] Zeng K., Zhang D., "Recent progress in alkaline water electrolysis for hydrogen production and applications", *Progress in Energy and Combustion Science*, 2010, vol. 36, pp. 307–326.
[17] Bard A.J., Faulkner L.R., *Electrochemical Methods : Fundamentals and Applications*, John Wiley & Sons, New York, 2001, 2 édition.
[18] Ananthaswamy J., Mehta G.D., Venkatesan S., "Electrode resistance effects in alkaline water electrolysis", *Journal of Applied Electrochemistry*, 1987, vol. 17, pp. 565–570.
[19] Markovic N.M., Ross P.N., "Surface science studies of model fuel cell electrocatalysts", *Surface Science Reports*, 2002, vol. 45, pp. 117–229.
[20] Norskov J.K. et al., "Trends in the exchange current for hydrogen evolution", *Journal of The Electrochemical Society*, 2005, vol. 152, J23–J26.
[21] Millet P., "Water Electrolysis using PEM Technology", *Electrochemical Technologies for Energy Storage and Conversion*, 2011, pp. 383–423.
[22] Wang M. et al., "The intensification technologies to water electrolysis for hydrogen production — A review", *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2014, vol. 29, pp. 573–588.
[23] McCrory C.C.L. et al., "Benchmarking Heterogeneous Electrocatalysts for the Oxygen Evolution Reaction", *Journal of the American Chemical Society*, 2013, vol. 135, pp. 16977–16987.
[24] Carmo M. et al., "A comprehensive review on PEM water electrolysis", *International Journal of Hydrogen Energy*, 2013, vol. 38, pp. 4901–4934.
[25] Trasatti S., "Water electrolysis : who first ?", *Journal of Electroanalytical Chemistry*, 1999, vol. 476, pp. 90–91.
[26] Ursua A., Gandia L.M., Sanchis P., "Hydrogen Production From Water Electrolysis : Current Status and Future Trends", *Proceedings of the IEEE*, 2012, vol. 100, pp. 410–426.
[27] Grigoriev S.A. et al., "Hydrogen safety aspects related to high-pressure polymer electrolyte membrane water electrolysis", *International Journal of Hydrogen Energy*, 2009, vol. 34, pp. 5986–5991.
[28] Santos D.M.F., Sequeira C.A.C., Figueiredo J.L., "Hydrogen production by alkaline water electrolysis", *Quimica Nova*, 2013, vol. 36, pp. 1176–1193.
[29] Plowman B.J. et al., "Platinum nanostructured electrodes for energy applications", *Physical Chemistry Chemical Physics*, 2015, vol. 17, pp. 18814–18819.
[30] Solla-Gullon J. et al., "Shape-dependent electrocatalysis", *Annual Review of Analytical Chemistry*, 2011, vol. 4, pp. 91–119.
[31] Esposito D.V. et al., "Low-Cost Hydrogen-Evolution Catalysts Based on Monolayer Platinum on Tungsten Monocarbide Substrates", *Angewandte Chemie International Edition*, 2010, vol. 49, pp. 9859–9862.
[32] Quaino P. et al., "Volcano plots in hydrogen electrocatalysis — uses and abuses", *Beilstein Journal of Nanotechnology*, 2014, vol. 5, pp. 846–854.
[33] Huang J., Virji S., Weiller B.H., Kaner R.B., "Polyaniline Nanofibers : Facile Synthesis and Chemical Sensors", *Journal of the American Chemical Society*, 2003, vol. 125, pp. 314–315.
[34] Wang Y. et al., "Electrosynthesis of polyaniline–metal composite for electrocatalysis", *Electrochimica Acta*, 2014, vol. 130, pp. 673–679.
[35] Wei W. et al., "Synthesis of porous MnO and its electrochemical performance", *Journal of Power Sources*, 2011, vol. 196, pp. 10667–10674.
[36] Chen S., Zhu J.W., Han Q.F., "MnO-based nanostructures for electrochemical energy storage and conversion", *Chemistry of Materials*, 2010, vol. 22, pp. 3753–3778.

[37] Gupta V., Miura N., "Polyaniline/single-wall carbon nanotube (PANI/SWCNT) composites for high performance supercapacitors", *Electrochimica Acta*, 2006, vol. 52, pp. 1721–1726.
[38] Xu J. et al., "Ternary composites of PANI, MnO and platinum nanoparticles for electrocatalysis", *Journal of Materials Chemistry A*, 2017, vol. 5, pp. 10832–10840.
[39] Zhang L. et al., "Synergistic effects in ternary electrode composites for the hydrogen evolution reaction", *ACS Catalysis*, 2019, vol. 9, pp. 2903–2912.
[40] Bockris J.O'M., Reddy A.K.N., *Modern Electrochemistry : An Introduction to an Interdisciplinary Area*, Plenum Press, New York, 1970, vol. 1–2.
[41] Subbaraman R. et al., "Enhancing Hydrogen Evolution Activity in Water Splitting by Tailoring Li–Ni(OH)–Pt Interfaces", *Science*, 2011, vol. 334, pp. 1256–1260.
[42] Trasatti S., Petrii O.A., "Real surface area measurements in electrochemistry", *Journal of Electroanalytical Chemistry*, 1992, vol. 327, pp. 353–376.
[43] Gileadi E., *Physical Electrochemistry : Fundamentals, Techniques and Applications*, Wiley-VCH, Weinheim, 2011.
[44] Orazem M.E., Tribollet B., *Electrochemical Impedance Spectroscopy*, Wiley, Hoboken, 2008.
[45] Holladay J.D. et al., "An overview of hydrogen production technologies", *Catalysis Today*, 2009, vol. 139, pp. 244–260.
[46] Tseung A.C.C., Jasem S., "Oxygen evolution on semiconducting oxides", *Electrochimica Acta*, 1977, vol. 22, pp. 31–34
[47] MnO_2 Nanorods Intercalating Graphene Oxide/Polyaniline Ternary Composites for Robust High-Performance Supercapacitors
Guangqiang Han,Yun Liu, Lingling Zhang, Erjun Kan, Shaopeng Zhang,JianTang & Weihua Tang
[48] Aspen Technology Inc., *Aspen HYSYS User Guide — Process Simulation*, Version V12, AspenTech, Burlington MA, 2022.
[49] Chen C.C., Britt H.I., Boston J.F., Evans L.B., "Local composition model for excess Gibbs energy of electrolyte systems", *AIChE Journal*, 1982, vol. 28, pp. 588–596.
[50] Ursua A., Gandia L.M., Sanchis P., "Hydrogen Production From Water Electrolysis : Current Status and Future Trends", *Proceedings of the IEEE*, 2012, vol. 100, pp. 410–426.
[51] Carmo M., Fritz D.L., Mergel J., Stolten D., "A comprehensive review on PEM water electrolysis", *International Journal of Hydrogen Energy*, 2013, vol. 38, pp. 4901–4934.
[52] Ulleberg O., "Modeling of advanced alkaline electrolyzers : a system simulation approach", *International Journal of Hydrogen Energy*, 2003, vol. 28, pp. 21–33.
[53] Subbaraman R. et al., "Enhancing Hydrogen Evolution Activity in Water Splitting by Tailoring Li–Ni(OH)–Pt Interfaces", *Science*, 2011, vol. 334, pp. 1256–1260.